PENGEMBANGAN GAME EDUKASI BERBASIS ANDROID PADA MATERI ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR DI SMKN 1 AROSBAYA

SKRIPSI

AGIL PRAMESWARI

220631100119

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

2026

HALAMAN JUDUL

PENGEMBANGAN GAME EDUKASI BERBASIS ANDROID PADA MATERI ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR DI SMKN 1 AROSBAYA

Proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada

Program Studi

Pendidikan Informatika

Agil Prameswari

220631100119

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN



HALAMAN PERSETUJUAN

PENGEMBANGAN GAME EDUKASI BERBASIS ANDROID PADA MATERI PEMROGRAMAN DASAR DI SMKN 1 AROSBAYA

AGIL PRAMESWARI
220631100119

Skripsi ini telah memenuhi untuk dipertahankan
Di depan penguji

Tanggal: 28 September 2026

Menyetujui

Koordinator Program Studi Pendidikan Informatika	Dosen Pembimbing
Puji Rahayu Hingsih, S.Pd., M.Pd.	Muhamad Afif Effendi, S.Kom., M.T.
NIP 198611192014042001	NIP 198808232018031001

iii

HALAMAN PENGESAHAN



HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN GAME EDUKASI BERBASIS ANDROID PADA MATERI PEMROGRAMAN DASAR DI SMKN 1 AROSBAYA

AGIL PRAMESWARI
220631100119

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji Program Studi Pendidikan Informatikan dan Diterima untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pendidikan Informatika

Pada tanggal: 02 Oktober 2026

TIM PENGUJI

Penguji I — Utama
Puji Rahayu Ningsih, S.Pd., M.Pd.
NIP 198611192014042001

Penguji II — Anggota
Laili Cahyani, S.Kom., M.Kom.
NIP 198805122019032016

Penguji III — Pembimbing
Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.
NIP 19880823201803100l

MENGESAHKAN
Bangkalan, 09 Oktober 2026

Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Trunodjoyo Madura

Dr. Badrud Tamam, S.Si., M.Pd.
NIP 198011282008121001

Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Trunodjoyo Madura

Dr. Laila Khamsatul Muharrami, S.Si., M.Si.
NIP 198409302008122001

iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Agil Prameswari
Tempat Tanggal Lahir	: Bangkalan, 2 April 2003
NIM	: 220631100119
Program Studi	: Pendidikan Informatika
Fakultas	: Keguruan Ilmu Dan Pendidikan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **"Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android Pada Materi Algoritma Pemrograman Dasar Di Smkn 1 Arosbaya"** adalah benar hasil karya tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi karya atau pendapat yang dituliskan atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa di dalam naskah skripsi ini terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta menerima sanksi atas perbuatan saya.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 02 Oktober 2026

Yang membuat pernyataan,



(Materai Rp10.000)

Agil Prameswari
NIM: 220631100119

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Carry on, time flies so fast. Just keep moving, don't look back."

~Avenged Sevenfold (A7X)~

PERSEMBAHAN

Halaman ini saya dedikasikan sepenuhnya untuk diri saya sendiri.

Saya ucapkan terima kasih karena telah teguh bertahan hingga saat ini, tidak menyerah di tengah tantangan, dan terus berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah bersabar, percaya pada potensi diri, dan selalu bangkit kembali. *Proud Of You.*

~Agil Prameswari~

Agil Prameswari. 2026. Pengembangan Permainan Pendidikan Berbasis Android untuk Materi Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya. Skripsi, Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunodjoyo Madura. Pembimbing: Muhammad Afif Effindi, S.Kom., M.T.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan media pembelajaran yang berbasis *game* edukatif 3D *(Algorithm Adventure 3D)* di platform Android dengan tujuan meningkatkan pemahaman dasar algoritma pemrograman di kalangan siswa SMKN 1 Arosbaya. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar algoritma, terutama mengenai runtutan, percabangan, dan perulangan, serta kurangnya penggunaan media pembelajaran interaktif. Metodologi yang diterapkan adalah *Research and Development* (R&D) dengan model pengembangan ADDIE yang mencakup Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Hasil evaluasi media memperoleh presentase 90,00% (Sangat Layak) dari Dosen Ahli Media, dengan beberapa rekomendasi perbaikan antarmuka yang meliputi penyesuaian label menu seperti CP/ATP, Materi, Permainan, perubahan font, konsistensi posisi tombol tutup dan bahasa, peningkatan kecepatan karakter melompat, perbaikan *bug* pada tombol *play*, serta perbaikan menu instruksi. Setelah divalidasi oleh Guru Media, diperoleh persentase 80,00% (Layak) dengan saran agar guru terlibat dalam memantau pemahaman siswa. Validasi materi mencapai persentase 92,00% (Sangat Layak) dari Dosen Ahli Materi, dengan rekomendasi untuk menambah soal latihan, dan 80,00% (Layak) dari Guru Materi yang menyarankan untuk menambah menu panduan permainan serta fitur untuk memantau hasil yang dikerjakan siswa. Pada fase uji coba kepraktisan, diperoleh persentase respon 91,38% yang tergolong Sangat Layak saat diuji pada kelompok kecil (9 siswa dengan total skor 329 dari maksimal 360) dan 81,71% yang juga tergolong Sangat Layak pada uji kelompok besar (16 siswa dengan total skor 523 dari maksimal 640). Secara keseluruhan, total akumulasi nilai dari 25 siswa mencapai 852 poin dari total maksimum 1.000 dengan persentase 85,20% (Sangat Layak) serta memperoleh umpan balik positif menyatakan bahwa media ini sangat berguna dalam memahami konsep algoritma. Oleh karena itu, penelitian ini berhasil menciptakan media pembelajaran berbasis permainan pendidikan yang valid, praktis, dan sesuai untuk mendukung pembelajaran algoritma pemrograman dasar di SMKN 1 Arosbaya.

Kata kunci: Permainan Pendidikan, Petualangan Algoritma 3D, Algoritma Pemrograman Dasar, ADDIE, Media Pembelajaran Android.

Agil Prameswari. 2026. Development of an Android-Based Educational Game for Basic Programming Algorithms at SMKN 1 Arosbaya. Undergraduate Thesis, Informatics Education Study Program, Faculty of Education, University of Trunodjoyo Madura. Advisor: Muhammad Afif Effindi, S.Kom., M.T.

ABSTRACT

This study aimed to develop a 3D educational game-based learning medium (Algorithm Adventure 3D) for the Android platform to enhance students' understanding of basic programming algorithms at SMKN 1 Arosbaya. The study was motivated by students' limited grasp of fundamental algorithmic concepts—specifically sequencing, branching, and looping—and the lack of interactive learning media. The research employed the Research and Development (R&D) methodology using the ADDIE model, comprising Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Evaluation results yielded a score of 90.00% ("Highly Feasible") from the media expert lecturer, accompanied by recommendations for interface improvements: adjusting menu labels (e.g., CP/ATP, Material, Game), changing fonts, ensuring consistent placement of "Close" buttons and language settings, increasing character jump speed, fixing bugs on the "Play" button, and refining the instructions menu. Validation by the media teacher resulted in a score of 80.00% ("Feasible"), with a suggestion for teacher involvement in monitoring student understanding. Content validation achieved 92.00% ("Highly Feasible") from the subject matter expert lecturer, who recommended adding practice questions, and 80.00% ("Feasible") from the subject matter teacher, who suggested adding a game guide menu and a feature to track student performance results. In the practicality trial phase, the response rate was 91.38% ("Highly Feasible") for the small-group test (9 students; total score 329 out of a maximum of 360) and 81.71% ("Highly Feasible") for the large-group test (16 students; total score 523 out of a maximum of 640). Overall, the cumulative score of the 25 students reached 852 points out of a maximum of 1,000—representing 85.20% (Highly Suitable)—and positive feedback indicated that the media was highly useful for understanding algorithm concepts. Therefore, this study successfully developed a valid, practical, and suitable educational game-based learning medium to support the teaching of basic programming algorithms at SMKN 1 Arosbaya.

Keywords: Educational Games, 3D Algorithm Adventure, Basic Programming Algorithms, ADDIE, Android Learning Media.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena segala rahmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android pada Materi Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya"** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dalam Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunodjoyo Madura.
Perjalanan menyusun skripsi ini tidak selalu mulus. Ada fase semangat, fase jenuh, sampai fase ingin menyerah. Alhamdulillah, saya tidak melewatinya sendirian. Ada musik yang jadi teman setia di setiap fase itu.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai tantangan dan kendala. Namun, berkat dukungan, doa, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini berhasil diselesaikan. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Safi', S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
2. Dr. Badrud Tamam, S.Si., M.Pd., selaku Dekan FKIP Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr. Laila Khamsatul Muharrami, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Trunojoyo Madura.
4. Ibu Puji Rahayu Ningsih, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura.
5. Bapak M. Afif Effindi, S.Kom., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi berharga selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Trunodjoyo Madura atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan.
7. Pihak SMKN 1 Arosbaya, khususnya Ibu Nurjannah Supriatingtyas, S.Pd., serta para siswa atas kerja sama dan dukungannya selama penelitian.
8. Ibu Sumiasih, ibunda tercinta, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti.
9. Alm. Bapak Herry Susanto Said, Saudara Agoeng Wicaksono. & Ahad Susanto, sebagai sumber semangat, teladan, dan inspirasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Saudara Rangga Anadityo, S.E., Anggi Prasetyo, dan Anjar Samudra, atas dukungan, nasihat, dan motivasinya.
11. Keponakan tersayang Rofiatus Sahira, M. Albab Aguno, Arkhan Samudra Dewantara, Alicia Kirana Putri, yang menjadi penyemangat penulis.
12. Kepada HR, pasangan saya yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan pendampingan di setiap langkah perjuangan ini.

13. Teman-teman perantauan serta sahabat-sahabat tercinta, Dini Tiyas Safitri, Dewi Larasati, Cikal, Beni, Hafidh, dan Verdy, atas kebersamaan, doa, dan persahabatan yang luar biasa dari kecil hingga sekarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki keterbatasan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan media pembelajaran Informatika serta menjadi referensi bagi penelitian di masa depan.

Bangkalan, 02 Oktober 2026

Penyusun



Agil Prameswari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
PRAKATA ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
BAB 1 PENDAHULUAN **17**
1.1 Latar Belakang 17
1.2 Rumusan Masalah 19
1.3 Tujuan Penelitian Pengembangan 19
1.4 Spesifikasi Produk yang diharapkan 19
1.5 Batasan Penelitian Pengembangan 22
1.6 Pentingnya Penelitian Pengembangan 24
1.7 Definisi Istilah 25
BAB II **28**
KAJIAN PUSTAKA **28**
2.1 Landasan Teori 28
2.1.2 Pengertian Game Edukasi 28
2.1.1 Materi Algoritma 29
2.1.2 Game Edukasi 31
2.1.3 Materi Algoritma Pemrograman Dasar 32
a) Runtutan *(Sequence)* 33
b) Percabangan *(Branching)* 34

c) Perulangan *(Looping)* 34
2.1.6 *Unity* 35
2.1.7 Android 37
2.1.8 Model Pengembangan (ADDIE) 39
2.1.9 Validasi Produk 41
2.1.10 Uji Coba Produk 42
2.2 Penelitian Yang Relevan 44
Gambar 2. 4 Kerangka Berpikir 47
BAB III 48
METODE PENELITIAN 48
3.1 Model Penelitian 48
3.2 Prosedur Yang Relevan 48
A. Analisis 49
3. Design (Perancangan) 54
4. *Development* (Pengembangan) 56
5. *Implementation* (Implementasi) 58
6. *Evaluation* (Evaluasi) 59
3.3 Subjek Uji Coba 61
3.4 Teknik Pengumpulan Data 61
3.5 Teknik Pengumpulan Data 62
3.6 Instrumen Penelitian 65
3.7 Teknik Analisi Data 65
3.8. Penghitungan Nilai Kelayakan 65
A. Rumus Validasi Pengguna Ahli (Materi dan Media) 66
B. Rumus Rata-Rata Kelayakan Gabungan 66
C. **Rumus untuk Menilai Respon Siswa** 66
BAB IV 68
HASIL DAN PEMBAHASAN 68
4.1 Hasil dan Analisis Data 68
4.1.1 Tahap *Analysis* (Analisis) 68
4.1.2 Tahap Perancangan *(Design)* 70
4.1.3 Tahap Pengembangan *(Development)* 71
4.1.4 Tahap *Implementation* (Implementasi) 74

4.1.5 Uji Coba Ahli Media I 75
4.1.6 Uji Coba Ahli Materi 80
4.1.7 Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 87
4.1.8 Uji Coba Kelompok Besar 88
4.1.9 Evaluasi 90
4.2 Pembahasan 95
4.2.1 Pengembangan Produk 95
4.2.2 Kelayakan Produk 95
4.2.3 Respon Siswa 96
BAB V 99
PENUTUP 99
5.1 Kesimpulan 99
5.2 Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN 105

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Alur Tujuan (ATP) 43
Tabel 2. 2 Penelitian Relevan 44
Table 2. 3 Hipotesis/ Asumsi 46
Tabel 3. 1 Analisis Kebutuhan Media 49
Tabel 3. 2 StoryBoard 53
Tabel 3. 3 Rancangan Produk 56
Tabel 3. 4 Subjek Uji coba 61
Tabel 3. 5 Pengumpulan dan Rekapitulasi Data 65
Tabel 3. 6 Pemahaman Data dan Perbaikan Produk 67
Tabel 4. 1 Tahap Analisi 69
Tabel 4. 2 Tahap Rancangan 71
Tabel 4. 3 Tampilan Produk 71
Tabel 4. 4 Tahap Implementasi 74
Tabel 4. 5 Ahli Media 1 76
Tabel 4. 6 Ahli Media 2 77
Tabel 4. 7 Ahli Materi 1 81
Tabel 4. 8 Ahli Materi 2 82
Tabel 4. 9 Angket Siswa 85
Tabel 4. 10 Kelompok Kecil 87
Tabel 4. 11 Kelompok Besar 89
Tabel 4. 12 Keseluruhan 90
Tabel 4. 13 Revisian Ahli Media 90
Tabel 4. 14 Revisian Ahli Media 91
Tabel 4. 15 Revisi Ahli Media 91
Tabel 4. 16 Revisi Ahli Materi 92
Tabel 4. 17 Konsep Pemrograman 93
Tabel 4. 18 Konsep Pemrograman 93
Tabel 4. 19 Konsep Pemrograman 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Rututan 34
Gambar 2. 2 Percabangan 35
Gambar 2. 3 Perulangan 36
Gambar 2. 4 Kerangka Berpikir 47
Gambar 3. 1 Tahapan ADDIE 48
Gambar 3. 2 Flowchart Alur Game 52
Gambar 3. 3 Tampilan Awal 53
Gambar 3. 4 Profil 53
Gambar 3. 5 intruksi 53
Gambar 3. 6 Level 54
Gambar 3. 7 Tutorial 54
Gambar 3. 8 Level 1 54
Gambar 3. 9 Level 2 54
Gambar 3. 10 Level 3 54
Gambar 4. 1 Halaman Utama 72
Gambar 4. 2 Menu Level 72
Gambar 4. 3 Halaman CP & TP 72
Gambar 4. 4 Materi Pengertian 72
Gambar 4. 5 Materi Percabangan 72
Gambar 4. 6 Materi Perulangan 73
Gambar 4. 7 Diagram Alir 73
Gambar 4. 8 Profile 73
Gambar 4. 9 Halaman Instruksi Permainan 73
Gambar 4. 10 Game Rututan 73
Gambar 4. 11 Game Percabangan 74
Gambar 4. 12 Game Perulangan 74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Observasi Ke Sekolah 105
Lampiran 2 Surat Balasan izin Observasi Penelitian dari Sekolah..... 106
Lampiran 3 Transkip Wawancara 107
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara 110
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi..... 111
Lampiran 6 Surat Diseminasi Produk..... 112
Lampiran 7 Surat Keterangan Validator Ahli Materi (Dosen)..... 113
Lampiran 8 Surat Keterangan Validator Ahli Media (Dosen)..... 114
Lampiran 9 Angket Respon Siswa..... 115
Lampiran 10 Dokumentasi Validasi Ahli Materi (Dosen)..... 116
Lampiran 11 Dokumentasi Validasi Ahli Media (Dosen) 116
Lampiran 12 Dokumentasi Validasi Ahli Materi (Guru)..... 116
Lampiran 13 Dokumentasi Validasi Ahli Media (Guru)..... 116
Lampiran 14 Kelompok Kecil..... 116
Lampiran 15 kelompok besar..... 117
Lampiran 16 Dukumentasi Penelitian Siswa..... 117
Lampiran 17 Biodata Penulis 118
Lampiran 18 Cek Turnitin..... 119

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang terus-menerus maju, kini dapat menyaksikan bahwa segala hal akan berlangsung dengan cepat. Masyarakat sudah mengenal perangkat lunak yang bisa digunakan pada komputer di bidang teknologi informasi. *Software* juga dikenal sebagai perangkat lunak, adalah aplikasi yang terdiri dari kumpulan pemrograman dan algoritma.

Namun, intisari bahwa algoritma tidak selalu berarti ilmu komputer, banyak proses yang dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari diisi oleh algoritma. Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran perlu didukung oleh metode yang tepat dan analisis yang akurat. Dengan menginginkan data tersebut,para guru dapat membandingkan efektivitas metode yang diaplikas terdiferan yang nyata antara kelompok yang diingan menggunakan data, mereka bisa bermanfaat dan efektif serta meningkatkan hasil yang kualitas yang lebih baik.

Salah satu tantangan dalam penerapan teknologi didunia pendidikan adalah timbulnya kesenjangan digital. Kesenjangan ini tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga keterampilan guru dan siswa dalam memanfaatkan alat-alat tersebut. Hal ini menjadi hambatan yang signifikan terutama di tempat-tempat terpencil dan wilayah yang kurang maju dimana pemahaman tentang teknologi sering kali terbatas. Selain itu, penolakan terhadap metode pengajaran tradisional juga menjadi penghalang dalam integrasi teknologi dalan proses belajar.

Salah satu disiplin ilmu yang sangat penting untuk menguasai kemapuan berpikir komputasional di SMK adalah Algoritma Pemrograman Dasar. Pelajaran ini merupakan ladasan utama dalam pengajaran pemrograman yang memerlukan pola piker yang teratur, sistematis, dan logis. Namun, dalam wawancara dengan guru yang mengajar mata pembelajaran mata pembelajaran Informatika di SMKN 1 Arosbaya pada hari jumat 07-November 2025, Ibu Nurjannah Supriatiningtyas, S. Pd, terungkap bahwa siswa sering kesulitan dalam memahami konsep seperti struktur percabangan, perulangan, dan array akibat materi bersifat abstrak dan penyampaian yang masih tradisional dengan dominasi metode ceramah serta penggunaan media statis seperti slide PowerPoint.

Kondisi ini berpengaruh pada rendahnya motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Banyak siswa beranggapan bahwa algoritma adalah topik yang sulit dan tidak jelas, sehingga mereka cenderung bersikap pasif dan kehilangan semangat untuk belajar. Guru juga mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa SMK lebih menyukai kegiatan yang bersifat visual dan interaktif. Sementara itu, hampir semua siswa telah akrab dengan penggunaan perangkat Android dan menikmati permainan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam wawancara tersebut, guru dari SMKN 1 Arosbaya juga menekankan perlunya pengembangan media pembelajaran yang ringan, stabil, dapat diakses secara tanpa internet, dan memiliki alur pembelajaran yang terstruktur sesuai dengan kurikulum Guru percaya bahawa penerapan game edukasi berbasis Android tidak hanya dapat meningkatkan motivasi siswa, tetapi juga membantu mereka memahami konsep algoritma secara bertahap melalui Latihan dan simulasi yang menyenangkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan game edukasi berbasis Android pada materi Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya?
2. Bagaimana kelayakan media game edukasi berbasis Android yang dikembangkan?

1.3 Tujuan Penelitian Pengembangan

1. Mengembangkan game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran pada materi Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya.
2. Melakukan uji kelayakan terhadap produk game edukasi yang dikembangkan.

1.4 Spesifikasi Produk yang diharapkan

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah permainan edukatif berbasis Android yang berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran untuk materi Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya. Permainan ini diharapkan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. *Platform* dan sistem operasi

   Permainan dibuat khusus untuk platform Android sehingga dapat diinstal dan digunakan pada smartphone dengan sistem operasi minimal Android 8. 0 (Oreo). Aplikasi ini diharapkan memiliki ukuran yang ringan (kurang dari 100 MB) agar siswa mudah mengunduh dan memanfaatkannya.

2. Desain antarmuka

Tampilan permainan dirancang dengan antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan menarik secara visual, sehingga sesuai dengan karakteristik siswa SMK yang cenderung aktif secara kinestetik untuk meningkatkan kenyamanan saat digunakan.

3. Konten pembelajaran

Materi dalam permainan mencakup konsep-konsep dasar dari algoritma, antara lain:

a) Runtutan
b) Percabangan
c) Perulangan

Konten ini disusun mengacu pada kurikulum merdeka untuk mata pelajaran Informatika kelas X.

4. Fitur utama permainan

a. Menu Materi

Menawarkan materi pendidikan terkait dengan algoritma, diagram alir, urutan, cabang, dan pengulangan yang disajikan secara sederhana dan mudah dimengerti.

b. Pemilihan Level Pembelajaran

Permainan ini menyediakan tiga tingkat pembelajaran, yaitu urutan, cabang, dan pengulangan. Setiap tingkat disusun sesuai dengan konsep algoritma yang diajarkan.

c. Simulasi Penyusunan Algoritma

Para pemain dapat menyusun blok perintah untuk mengarahkan karakter menuju tujuan yang sudah ditentukan. Aktivitas ini membantu siswa memahami ide algoritma melalui pengalaman langsung.

d. Sistem Tantangan Bertahap

Tingkat kesulitan dalam permainan diatur secara bertahap, dimulai dengan level yang lebih mudah hingga yang lebih rumit sehingga mendukung proses belajar siswa secara berkesinambungan.

e. Petunjuk dan Cara Bermain

Permainan ini dilengkapi dengan panduan dan cara bermain yang membantu siswa memahami mekanisme permainan sebelum memulai proses belajar.

f. Umpan Balik Langsung

Permainan memberikan umpan balik segera mengenai keberhasilan atau kegagalan pemain dalam menyusun algoritma, sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahan dan mencoba lagi.

g. Antarmuka Interaktif

Permainan ini dirancang dengan tampilan visual, ikon, tombol, dan elemen interaktif yang mempermudah siswa dalam mempelajari materi algoritma.

5. Konektivitas dan aksesibilitas

Permainan dapat dimainkan secara tanpa memerlukan koneksi internet setelah diinstal, sehingga mendukung kegiatan belajar di sekolah yang memiliki keterbatasan jaringan.

6. Kesesuaian dengan kurikulum

Struktur dan alur pembelajaran dalam permainan disesuaikan dengan fase E Kurikulum Merdeka dan mendukung metode pembelajaran yang berfokus pada proyek *(Project-Based Learning/PjBL).*

7. Tujuan akhir

Produk ini diharapkan dapat:

• Membantu siswa dalam memahami konsep dasar algoritma secara visual dan dengan cara yang menyenangkan.

• Meningkatkan motivasi serta ketertarikan siswa terhadap materi pemrograman.

• Berfungsi sebagai alat bantu bagi guru dalam menyampaikan materi yang sifatnya abstrak dengan cara yang lebih konkret dan interaktif.

1.5 Batasan Penelitian Pengembangan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Materi

   Materi yang digunakan dalam game edukasi ini dibatasi pada bahasan algoritma pemrograman dasar,yang meliputi:

   - Runtutan *(Sequence)*
   - Percabangan *(Brancing / If-Else)*
   - Perulangan *(Looping/For,While)*

   Materi diambil berdasarkan kurikulum merdeka pada mata pembelajaran informatika X SMK.

2. Subjek Penelitian

   Peserta dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di SMKN 1 Arosbaya yang mengikuti pelajaran informatika dibawah bimbingan Ibu Nurjannah Supriatiningtyas, S.Pd.

3. Tipe Produk Yang Diciptakan

   Produk yang diciptakan adalah permainan edukasi yang berjalan Android, bukan aplikasi belajar biasa atau system yang berbasis web. Permainan ini dirancang sebagau alat bantu dalam belajar, bukan pengganti metode pengajaran utama di ruangan kelas.

4. Platform dan Teknologi yang digunakan

   Permainan ini dibuat dengan menggunakan software yang memungkinkan pembuatan aplikasi Android, seperti *Unity. Construct* 3, atau *Android Studio,* dan hasil akhirnya berupa file, apk yang dapat diinstal di ponsel Android.

5. Model Pengembangan

   Studi ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (R&D) dengan mengikuti model ADDIE, yang terdiri dari Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Fokus dari proses pengembangan ini adalah pada tahap Implementasi dan Evaluasi awal, yaitu uji coba dalam skala terbatas.

6. Validasi dan Uji Coba Produk

   Validasi produk dilakukan oleh para ahli dalam bidang materi dan media, sementara uji coba terbatas diadakan pada siswa di SMKN 1 Arosbaya.

Penelitian ini belum mencakup uji coba efektivitas jangka Panjang mengenai pencapain hasil belajar.

7. Cakupan Penggunaan

   Geme pendidikan yang telag dikembangkan berfungsi secara offline, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk fitur online, permainan banyak pemain, atau penyimpanan yang berbasis cloud.

1.6 Pentingnya Penelitian Pengembangan

Penelitian pengembangan ini memiliki nilai signifikan baik dalam aspek teoritis maupun praktis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

1. Dalam aspek Teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang teknologi pendidikan dan pembelajaran digital. Temuan dari studi ini bisa memperkaya sumber referensi mengenai penggunaan game edukasi berbasis Android sebagai sarana pembelajaran yang efektif untuk membantu pemahaman konsep-konsep abstrak, seperti algoritma dasar pemrograman. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan pedoman bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan media sejenis dengan pendekatan pembelajaran interaktif.
2. Dari segi Praktis, penelitian ini memiliki relevansi karena menjawab masalah yang nyata di lapangan, karena banyak siswa SMK mengalami kesulitan dalam memahami materi algoritma yang sifatnya abstrak dan logis. Dengan pengembangan game edukasi berbasis Android, diharapkan

siswa bisa belajar dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan kontekstual, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan membuat konsep-konsep yang sulit menjadi lebih mudah dipahami.

3. Untuk Para Guru dan Sekolah, hasil penelitian ini bisa menjadi inovasi dalam pembelajaran yang sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran berbasis proyek *(Project-Based Learning)* yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Game edukasi ini juga bisa berfungsi sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, memberikan guru pilihan baru untuk menyampaikan materi yang kompleks dengan cara yang lebih menarik.
4. Bagi Peneliti, studi ini penting sebagai implementasi nyata dari pendekatan penelitian dan pengembangan *(Research and Development)*, yang tidak hanya menghasilkan produk teknologi pendidikan, tetapi juga menguji kelayakan dan manfaatnya dalam konteks belajar di SMK.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya menghasilkan media pembelajaran digital, tetapi juga memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan penguasaan konsep algoritma dasar pemrograman di SMKN 1 Arosbaya.

1.7 Definisi Istilah

Agar tidak ada kebingungan terkait istilah yang dipakai dalam penelitian ini, berikut adalah penjelasan beberapa istilah penting:

1. Pengembangan *(Development)*

Pengembangan dalam konteks penelitian ini merujuk pada proses yang terstruktur untuk merancang, menciptakan, dan menilai suatu produk pembelajaran — dalam hal ini adalah game edukasi berbasis Android — dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi proses belajar. Model pengembangan yang digunakan mengacu pada model ADDIE, yang mencakup tahapan Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi.

2. Game Edukasi (*Educational Game*)

Game edukasi adalah bentuk permainan digital yang dibuat dengan tujuan pembelajaran, bukan sekadar untuk hiburan. Jenis permainan ini mengintegrasikan elemen interaktif, visual, dan tantangan untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan relevan. Dalam penelitian ini, game edukasi digunakan untuk menyampaikan konsep Algoritma Pemrograman Dasar secara visual dan praktis.

3. Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan segala jenis alat atau sarana yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar agar lebih efisien. Media pembelajaran berbasis game edukasi di sini berperan sebagai sarana interaktif yang bisa menarik perhatian, meningkatkan motivasi, dan mempermudah siswa dalam memahami materi.

4. Android

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux dan digunakan pada perangkat mobile seperti ponsel pintar dan tablet. Dalam penelitian ini, Android dipilih sebagai platform utama untuk menjalankan aplikasi game edukasi karena kemudahan akses, fleksibilitas, dan popularitasnya di kalangan siswa SMK.

5. Algoritma Pemrograman Dasar

Algoritma pemrograman dasar merupakan materi dalam pelajaran Informatika di SMK yang menjelaskan cara berpikir terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Materi ini mencakup konsep urutan *(sequence),* percabangan *(branching),* dan perulangan *(looping)* yang menjadi dasar dalam pengembangan program komputer.

6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

SMK adalah lembaga pendidikan menengah yang mempersiapkan siswanya untuk bekerja di bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dipelajari. Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Arosbaya, yang memiliki jurusan terkait teknologi informasi, termasuk pelajaran algoritma dan pemrograman dasar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.2 Pengertian Game Edukasi

Game edukasi adalah jenis permainan yang dirancang khusus untuk membantu proses belajar, mengkombinasikan elemen kesenangan dengan materi pendidikan untuk meningkatkan antusiasme serta pemahaman murid (Nadia et al., 2025). Dalam bukunya yang bertajuk Digital *Game-Based Learning,* dijelaskan bahwa game edukasi merupakan kombinasi antara pembelajaran yang serius dan hiburan interaktif yang muncul sebagai media pengajaran yang sangat menjanjikan.

Menurut (Muhajarah & Rachmawati, 2019) game edukasi merupakan suatu bentuk aktivitas yang bersifat edukatif dalam format permainan yang menyediakan sarana untuk belajar dengan cara yang menyenangkan, tanpa mengabaikan inti dari pembelajaran itu sendiri. Tujuan dari game edukasi adalah untuk menarik minat anak terhadap materi pelajaran sambil bermain, sehingga diharapkan anak dapat lebih tanggap memahami pelajaran yang disampaikan.

Berdasarkan percakapan dengan Ibu Nurjannah Supriatiningtyas, S. Pd (Guru Informatika SMKN 1 Arosbaya, 7 November 2025), beliau menyatakan: ‘Menurut saya, pemanfaatan game edukasi sebagai alat pembelajaran sangat positif. Game edukasi mampu meningkatkan ketertarikan siswa pada materi algoritma pemrograman dasar. Mengapa demikian? Karena tantangan utama dalam pengajaran algoritma di Kelas X SMK adalah tiga faktor: materi yang

dianggap 'kering' (abstrak*)*, 'rumit' (penuh dengan aturan), dan 'menakutkan' (takut menghadapi kesalahan).'

Dengan demikian, game edukasi bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi pandangan negatif siswa terhadap pembelajaran yang cenderung sulit dan abstrak, dengan menjadikan proses belajar lebih menarik dan menyenangkan.

2.1.1 Materi Algoritma

Algoritma adalah fondasi utama dalam belajar pemrograman, karena seluruh aktivitas penulisan kode tergantung pada kemampuan untuk merancang langkah-langkah pemecahan masalah dengan cara yang logis dan teratur. Menurut (Selviana Anggreani & Yahfizham Yahfizham, 2024). Algoritma dapat diartikan sebagai serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang efisien. Dalam konteks pendidikan vokasi, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), penguasaan algoritma menjadi dasar yang sangat penting, karena fase ini akan mempengaruhi pemahaman siswa terhadap konsep pemrograman di tingkat yang lebih tinggi.

Pemahaman yang baik tentang algoritma berperan besar dalam mengembangkan kemampuan berpikir komputasional, yang terdiri atas empat elemen kunci: pemecahan masalah *(decomposition)* menjadi bagian yang lebih kecil; pengenalan pola *(pattern recognition)* untuk mengidentifikasi kesamaan dalam suatu masalah; penyaringan informasi penting *(abstraction)* dan mengabaikan informasi yang tidak relevan; serta berpikir algoritmik *(algorithmic*

thinking), yaitu kemampuan untuk merancang langkah-langkah sistematis sebagai solusi.

Dalam Kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran Informatika kelas X di SMK, materi algoritma meliputi beberapa konsep dasar yang harus dikuasai siswa sebagai dasar dalam pemrograman. Pertama, ada konsep runtutan *(sequence)*, yakni serangkaian langkah yang diikuti secara berurutan dari awal hingga akhir tanpa cabang atau pengulangan. Kedua, terdapat percabangan *(branching)* yang berfungsi untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, seperti menggunakan struktur percabangan *(If, If–Else, atau Nested If).* Ketiga, perulangan *(looping)* yang merupakan proses menjalankan instruksi secara berulang hingga mencapai kondisi tertentu, menggunakan perintah seperti *For*, *While,* atau *Do–While* dalam pemrograman. Tiga struktur dasar ini sangat penting dalam merancang algoritma yang tepat untuk pemecahan masalah.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, siswa SMK sering merasa kesulitan dengan materi algoritma karena sifatnya yang abstrak, memerlukan kemampuan logika, serta membutuhkan ketelitian dalam menyusun langkah-langkah. Banyak siswa menemui tantangan dalam mengaitkan konsep algoritma dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari atau penerapannya dalam kode pemrograman. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang dapat menyajikan konsep algoritma dengan cara yang lebih visual, interaktif, dan menarik. Alat pembelajaran berbasis digital seperti permainan edukasi dianggap efektif membantu siswa memahami konsep secara bertahap melalui visualisasi, simulasi, dan pengalaman langsung, sehingga dapat meningkatkan motivasi,

konsentrasi belajar, dan pemahaman tentang konsep algoritma dengan lebih mendalam.

2.1.2 Game Edukasi

Game edukasi adalah permainan digital yang dirancang khusus untuk memperlancar proses belajar dengan cara yang menarik dan interaktif. Menurut (Amini & Sikumbang, 2025). Game edukasi berfungsi sebagai alat pembelajaran yang menggabungkan elemen hiburan, tantangan, dan interaksi untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Berbeda dengan permainan pada umumnya, game pendidikan dibuat dengan tujuan belajar yang jelas, sehingga semua aktivitas didalamnya berkontribusi pada pengembangan kemampuan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, dan pemahaman tentang konsep tertentu. Dengan memadukan elemen permainan seperti visual yang menarik, suara, cerita, dan sistem penghargaan, game pendidikan bisa menawarkan pengalaman belajar yang lebih menarik dibandingkan metode tradisional, khususnya bagi siswa SMK yang lebih tertarik pada kegiatan berbasis teknologi.

Ciri-ciri utama dari game pendidikan meliputi beberapa elemen penting. Pertama, interaktivitas, di mana pengguna aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui kegiatan seperti memilih jawaban, menggerakkan tokoh, atau menyelesaikan tantangan tertentu. Interaksi ini menjadikan siswa bukan sekadar penerima informasi, melainkan juga aktor yang berperan dalam proses belajar. Kedua, elemen pembelajaran yang menyenangkan, yakni suasana belajar yang dipenuhi kebahagiaan karena ada komponen permainan seperti level, poin, sistem penghargaan, dan tantangan yang dapat meningkatkan partisipasi siswa

serta menghindari kebosanan. Ketiga, game pendidikan memberikan umpan balik yang segera, yaitu respons otomatis dari sistem terhadap aksi yang dilakukan siswa. Umpan balik ini sangat penting untuk membantu siswa mengetahui kesalahan dengan cepat dan memperbaikinya tanpa harus menunggu penilaian dari guru. Keempat, terdapat karakteristik belajar bertahap yang disusun dalam bentuk level atau tahapan, memungkinkan siswa untuk mempelajari konsep dari yang paling mendasar sampai yang lebih rumit secara terstruktur.

Dalam pembelajaran algoritma di SMK, game pendidikan memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak. Algoritma sering kali membutuhkan kemampuan logika, ketelitian, dan analisis yang sistematis, sehingga bisa sulit dipahami jika hanya dijelaskan melalui ceramah atau teks. Dengan menggunakan game pendidikan, konsep algoritma dapat ditampilkan dalam bentuk aktivitas yang lebih nyata dan mudah dimengerti, seperti permainan menyusun langkah-langkah *(sequence)*, memilih opsi yang tepat *(decision-making challenge)*, atau mengatur proses yang berulang *(looping simulation)*. Dengan demikian, game pendidikan tidak hanya menjadikan pembelajaran lebih menarik, tetapi juga meningkatkan pemahaman konseptual siswa terhadap materi Algoritma Pemrograman Dasar di SMK, serta mendukung pengembangan keterampilan berpikir komputasional yang diperlukan di dunia pemrograman.

2.1.3 Materi Algoritma Pemrograman Dasar

Materi mengenai algoritma pemrograman dasar adalah hal yang krusial untuk dipahami oleh siswa sebelum melanjutkan ke bahasa pemrograman yang

lebih kompleks. Dalam penelitian ini, materi yang diterapkan dalam pembuatan gamet edukasi mencakup runtutan *(sequence),* percabangan *(branching),* dan perulangan *(looping).* Ketiga prinsip ini menjadi fondasi dalam mengembangkan logika pemrograman.

Algoritma pemrograman dasar adalah serangkaian langkah atau petunjuk yang disusun secara logis, teratur, dan sistematis untuk mengatasi suatu masalah. Algoritma menjadi fondasi dalam pemrograman karena membantu para *programmer* merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah sebelum diubah ke dalam bahasa pemrograman. Dengan algoritma, proses penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan lebih terfokus dan lebih mudah dipahami.

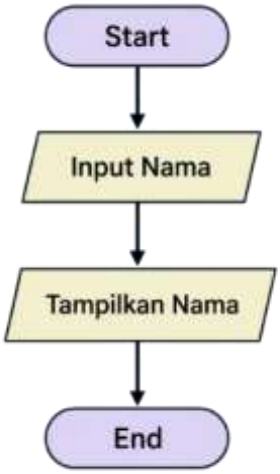
Dalam pelajaran Informatika, penting bagi siswa untuk memahami algoritma pemrograman dasar karena hal ini menjadi langkah awal untuk mempelajari konsep pemrograman yang lebih rumit. Algoritma tidak hanya berhubungan dengan penulisan kode, tetapi juga melatih cara berpikir yang logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah.

Dalam penelitian ini, materi algoritma pemrograman dasar yang diterapkan di *Game Algorithm Adventure 3D* mencakup tiga konsep utama, yaitu runtutan, percabangan, dan perulangan. Ketiga konsep ini akan dijelaskan sebagai berikut.

a) **Runtutan** *(Sequence)*

Runtutan *(sequence)* merujuk pada konsep dasar algoritma yang menekankan bahwa setiap langkah harus dilaksanakan dengan urutan tertentu dari awal sampai akhir. Dalam proses pembelajaran, runtutan membantu siswa menyadari bahwa setiap perintah mesti disusun dalam urutan yang tepat agar dapat menghasilkan

solusi yang benar. Dalam *game* edukasi, konsep ini diterapkan dengan mengharuskan pemain untuk menyusun langkah-langkah secara berurutan demi mencapai tujuan.



Gambar 2. 1 Rututan

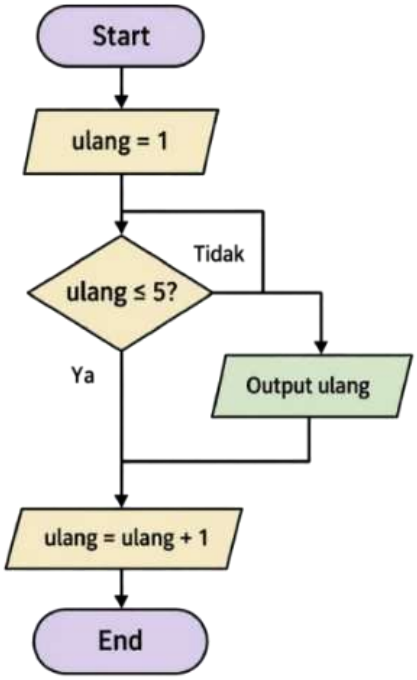
b) **Percabangan** *(Branching)*

Percabangan *(branching)* adalah konsep algoritma yang berfungsi untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Umumnya, konsep ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan *if-else*. Dalam proses belajar, percabangan membantu siswa memahami bagaimana cara memilih tindakan yang berbeda sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dalam *game* edukasi, pemain ditugaskan untuk menghadapi situasi tertentu yang meminta mereka untuk memilih tindakan yang paling sesuai.

c) **Perulangan** *(Looping)*

Perulangan *(looping)* adalah prinsip algoritma yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Konsep ini sangat penting dalam pemrograman karena dapat meningkatkan efisiensi proses. Dalam *game* edukasi, perulangan diterapkan dengan memberikan perintah yang

dapat diulang sehingga pemain tidak perlu menulis instruksi yang sama berulang kali.



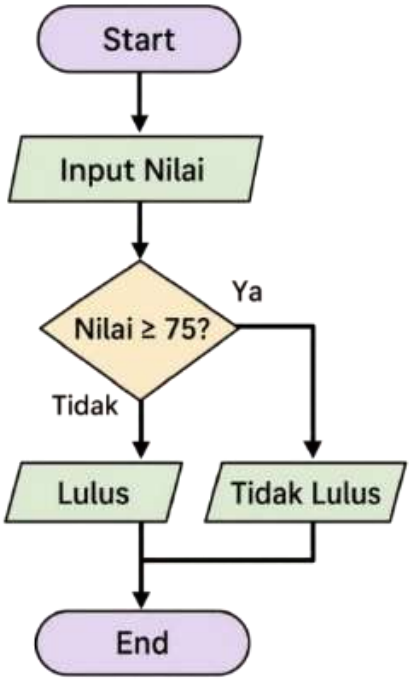
Gambar 2. 2 Percabangan

2.1.6 *Unity*

Game tiga dimensi ialah permainan digital yang menampilkan objek dalam ruang tiga dimensi, sehingga objek tersebut memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan permainan dua dimensi yang biasanya tampil pada bidang flat, *game* 3D menawarkan perspektif yang lebih menyerupai realitas. Dengan mengimplementasikan objek tiga dimensi, pengalaman visual yang lebih menawan dapat diciptakan dan memberi kesempatan bagi pemain untuk berinteraksi dengan dunia permainan secara lebih dinamis.

Di bidang pendidikan, *game* 3D bisa dimanfaatkan sebagai sarana belajar yang interaktif karena mampu menyajikan materi dalam lingkungan permainan

yang dapat dieksplorasi oleh pengguna. Penyampaian materi dalam format permainan mampu membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan memberikan peluang bagi siswa untuk memahami konsep melalui pengalaman langsung dalam permainan tersebut.



Gambar 2. 3 Perulangan

Dalam kajian ini, *game* 3D diaplikasikan sebagai metode penyampaian *Game Algorithm Adventure 3D*. Lingkungan permainan dirancang dalam tiga dimensi dan digunakan untuk menyuguhkan tantangan yang berhubungan dengan dasar-dasar algoritma pemrograman. Siswa dapat berinteraksi dengan objek serta suasana permainan untuk menyelesaikan tantangan berdasarkan konsep urutan, percabangan, dan pengulangan.

Oleh karena itu, pemanfaatan *game* 3D dalam kajian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif serta membantu siswa memahami konsep dasar pemrograman algoritma melalui aktivitas bermain.

2.1.7 Android

Android merupakan sistem operasi yang bersifat *open source* yang dibuat oleh Google dan saat ini menjadi platform seluler yang paling banyak dipakai di seluruh dunia (Riyan, 2021a). menjelaskan bahwa Android menawarkan lingkungan yang fleksibel dan mudah dikembangkan, serta dapat berfungsi dengan berbagai perangkat seperti ponsel pintar, tablet, dan gadget cerdas lainnya. Sistem yang terbuka ini memberi kebebasan bagi pengembang untuk melakukan modifikasi, menambah fitur, atau menciptakan aplikasi sesuai keperluan. Di ranah pendidikan, Android sangat relevan karena pemakaiannya sudah meluas di kalangan pelajar, termasuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Banyaknya perangkat yang mengadopsi Android menjadikan sistem ini berpotensi besar sebagai sarana pembelajaran modern, terutama untuk mendukung pembelajaran digital seperti game edukasi.

Salah satu keuntungan utama dari Android adalah harga yang terjangkau. Hampir semua siswa SMK memiliki ponsel Android, yang memudahkan mereka untuk mengakses materi pembelajaran tanpa perlu membeli perangkat tambahan atau bergantung pada fasilitas komputer. Hal ini sangat bermanfaat bagi sekolah yang berada di lokasi dengan infrastruktur teknologi yang terbatas. Selain itu, Android memungkinkan mobilitas karena semua aplikasi bisa diakses kapan saja

dan di mana saja. Siswa dapat belajar di sekolah maupun di rumah, sehingga proses belajar tidak terikat pada tempat atau waktu tertentu.

Android juga mendukung berbagai format multimedia seperti teks, gambar, audio, animasi, dan video. Dukungan ini memungkinkan pengembang memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan beragam. Dalam hal pembelajaran algoritma, penggunaan konten visual dan audio dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang abstrak melalui simulasi atau video pembelajaran. Keunggulan lainnya adalah kemudahan dalam pengembangan aplikasi. Berbagai platform seperti Android Studio, *Unity*, Construct 3, hingga *Flutter* memberi kesempatan bagi pengembang termasuk mahasiswa dan guru untuk menciptakan aplikasi atau game edukasi tanpa perlu sistem yang rumit. Fleksibilitas ini memungkinkan pembuatan game edukasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa SMK.

Pemanfaatan Android dalam pembelajaran juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar mandiri lewat aplikasi interaktif, termasuk game edukasi yang membantu mereka memahami dasar-dasar algoritma pemrograman. Aplikasi Android dapat digunakan secara offline, sehingga sangat sesuai untuk sekolah-sekolah dengan akses internet yang terbatas, seperti di Arosbaya dan daerah lain dengan kondisi jaringan yang belum stabil. Dengan demikian, Android menjadi platform yang sangat cocok untuk mengembangkan media pembelajaran modern yang efisien, mudah diakses, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama dalam memahami materi Algoritma Pemrograman Dasar.

2.1.8 Model Pengembangan (ADDIE)

Model ADDIE merupakan salah satu pendekatan pengembangan yang paling banyak digunakan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi media pembelajaran yang inovatif. Menurut (Safitri & Aziz, 2022). Model ini terdiri dari lima langkah utama yang terstruktur dan sistematis, yaitu *Analysis*, *Design*, *Development*, *Implementation,* dan *Evaluation*. Kerangka ADDIE dipilih karena memiliki sifat yang fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai bentuk produk pembelajaran, termasuk media berbasis teknologi seperti game edukasi Android. Model ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, teruji secara bertahap, serta mudah diperbaiki melalui evaluasi terus-menerus.

Tahap pertama, yaitu **Analisis**, berfokus pada pengkajian kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, serta permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran algoritma di SMK. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kemampuan awal siswa, hambatan dalam memahami konsep algoritma, tingkat keterampilan berpikir komputasional, serta kondisi pembelajaran yang ada di SMKN 1 Arosbaya. Analisis ini juga mencakup kebutuhan guru terhadap media pembelajaran yang lebih visual dan interaktif. Hasil analisis menjadi dasar penentuan jenis media, fitur yang diperlukan, serta pendekatan penyajian materi yang paling relevan untuk digunakan dalam game edukasi.

Tahap kedua adalah **Desain**, yang mencakup penyusunan rancangan awal produk sebelum dikembangkan secara digital. Pada tahap ini dibuat alur permainan melalui flowchart dan storyboard, desain antarmuka pengguna

(UI/UX), pemilihan warna dan gaya visual, pembuatan struktur menu, serta penyusunan konten pembelajaran yang mencakup materi algoritma seperti sequence, branching, dan looping. Peneliti juga merancang sistem evaluasi di dalam game, seperti pemberian skor, level pembelajaran, animasi umpan balik, hingga kuis atau tantangan yang harus diselesaikan siswa. Semua rancangan dalam tahap desain ini berfungsi sebagai blueprint yang akan menjadi pedoman pada tahap pengembangan.

Tahap ketiga yaitu **Pengembangan**, merupakan proses perubahan desain menjadi sebuah produk nyata berupa game edukasi berbasis Android. Pada tahap ini, peneliti menggunakan perangkat lunak seperti Unity atau Construct 3 untuk membangun permainan sesuai rancangan yang telah dibuat. Proses pengembangan meliputi pembuatan aset visual seperti ikon, karakter, tombol, ilustrasi materi, pembuatan audio dan efek suara, integrasi konten pembelajaran algoritma, pengkodean fitur permainan, serta pengujian fungsi dasar (prototype testing). Setelah prototype selesai, produk menjalani proses validasi oleh ahli materi untuk menilai ketepatan konten, alur pembelajaran, dan akurasi konsep; serta oleh ahli media untuk menilai tampilan, navigasi, desain visual, dan interaktivitas. Hasil validasi ini menjadi acuan revisi awal agar game semakin layak digunakan.

Tahap keempat adalah **Implementasi**, yaitu proses uji coba produk kepada pengguna sesungguhnya, yaitu siswa kelas X SMKN 1 Arosbaya. Pada tahap ini, game dimainkan oleh sejumlah siswa dalam kondisi pembelajaran yang sebenarnya. Tujuan implementasi adalah mengetahui tingkat keterpahaman pengguna terhadap fitur-fitur game, kemudahan penggunaan, daya tarik visual, serta efektivitas permainan dalam membantu siswa memahami materi algoritma

pemrograman dasar. Pada tahap ini, siswa mengisi kuesioner, guru memberikan observasi, dan peneliti mencatat kendala teknis serta respon siswa selama menggunakan game.

Tahap terakhir adalah **Evaluasi**, yang mencakup dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka (mingguan) sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan (semester). Evaluasi sumatif mengukur kompetensi akhir atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap pengembangan game edukasi.

2.1.9 Validasi Produk

Validasi produk adalah proses yang dilakukan untuk menilai sejauh mana produk yang telah dibuat layak digunakan sebelum diuji coba pada pengguna. Proses ini melibatkan individu yang memiliki keahlian sesuai dengan kriteria yang dievaluasi. Dalam konteks penelitian pengembangan media pembelajaran, tujuan validasi adalah untuk mendapatkan evaluasi, umpan balik, dan rekomendasi perbaikan untuk produk yang diciptakan.

Dalam penelitian ini, validasi produk berfokus pada *Game Algorithm Adventure 3D* yang dirancang sebagai media pembelajaran untuk materi dasar algoritma pemrograman. Proses validasi melibatkan penilai yang ahli dalam materi dan juga ahli dalam media. Penilai materi memberikan evaluasi terkait kesesuaian dan akurasi konten dasar algoritma pemrograman yang terdapat dalam permainan, sementara penilai media menilai aspek visual, navigasi, penggunaan, dan fungsi dari media tersebut.

Hasil dari proses validasi akan menjadi landasan untuk menilai seberapa layak produk yang dibuat, serta untuk melakukan perbaikan sebelum permainan ini diuji coba kepada siswa. Penilaian dari para validator menggunakan instrumen dengan *skala Likert* 1 hingga 5. Hasil penilaian ini kemudian dihitung dalam bentuk persentase untuk menentukan kategori kelayakan produk.

Dengan cara ini, validasi produk dalam penelitian ini berfungsi untuk memastikan bahwa *Game Algorithm Adventure 3D* telah memenuhi aspek materi dan media yang dibutuhkan sebelum digunakan oleh siswa kelas X di SMKN 1 Arosbaya.

2.1.10 Uji Coba Produk

Uji coba produk adalah proses yang dilaksanakan setelah produk melewati fase validasi dan perbaikan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi respons pengguna terhadap produk yang telah dikembangkan serta memastikan bahwa produk dapat berfungsi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, uji coba diarahkan kepada siswa kelas X di SMKN 1 Arosbaya sebagai pengguna *Game Algorithm Adventure 3D.* Proses uji coba produk dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar.

1. Uji Coba Kelompok Kecil

Uji coba kelompok kecil dilakukan kepada sejumlah siswa yang terbatas. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh respons awal siswa terkait penggunaan permainan serta mengidentifikasi kelemahan yang masih ada pada produk. Hasil

dari uji coba kelompok kecil ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sebelum produk digunakan oleh kelompok yang lebih besar.

2. Uji Coba Kelompok Besar

Uji coba kelompok besar diadakan setelah produk diperbaiki sesuai dengan *feedback* dari uji coba kelompok kecil. Uji coba ini melibatkan lebih banyak siswa untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai respon siswa terhadap penggunaan *Game Algorithm Adventure 3D*. Di tahap ini, siswa akan memainkan *game* tersebut dan memberikan penilaian melalui instrumen yang sudah disiapkan. Hasil dari uji coba kelompok kecil dan kelompok besar selanjutnya akan dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan persentase tanggapan siswa. Data tersebut digunakan untuk menilai tingkat penerimaan dan kelayakan *Game Algorithm Adventure 3D* sebagai alat pembelajaran untuk materi algoritma pemrograman dasar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, materi algoritma pemrograman dasar dalam penelitian ini disampaikan melalui *Game Algorithm Adventure 3D* yang berbasis Android. Materi yang masuk ke dalam *game* disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan belajar, terutama dalam konsep urutan, percabangan, dan pengulangan. Untuk memperjelas tujuan pembelajaran yang menjadi dasar dalam membuat konten *game,* dibuat Tabel 2.1 Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) sebagai pedoman dalam menentukan materi dan indikator pembelajaran yang digunakan pada *game* edukasi.

Table 2. 1 Alur Tujuan (ATP)

Alur Tujuan Pembelajaran	Indikator
Siswa dapat memahami dan menggunakan konsep dasar algoritma pemrograman untuk	Perserta didik mampu menjelaskan pengertian algoritma.

menyelesaikan masalah sederhana secara logis dan teratur.	
Siswa dapat memahami dan menerapkan konsep algoritma dengan cara langkah demi langkah yang jelas dan teratur.	Siswa dapat membuat langkah-langkah algoritma dengan urutan yang jelas dan teratur.
Siswa dapat memahami cara menggunakan percabangan dalam algoritma untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.	Siswa dapat menggunakan percabangan dalam membuat keputusan
Siswa dapat memahami cara menggunakan perulangan dalam algoritma untuk menyelesaikan tugas yang dilakukan berkali-kali.	Siswa dapat menggunakan perulangan untuk memecahkan masalah.
Siswa mampu memahami cara kerja logika algoritma untuk menyelesaikan masalah yang sederhana.	Siswa dapat memahami logika dalam bentuk yang mudah dipahami.

2.2 Penelitian Yang Relevan

Penelitian terkait pengembangan media game edukasi terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut

Tabel 2. 2 Penelitian Relevan

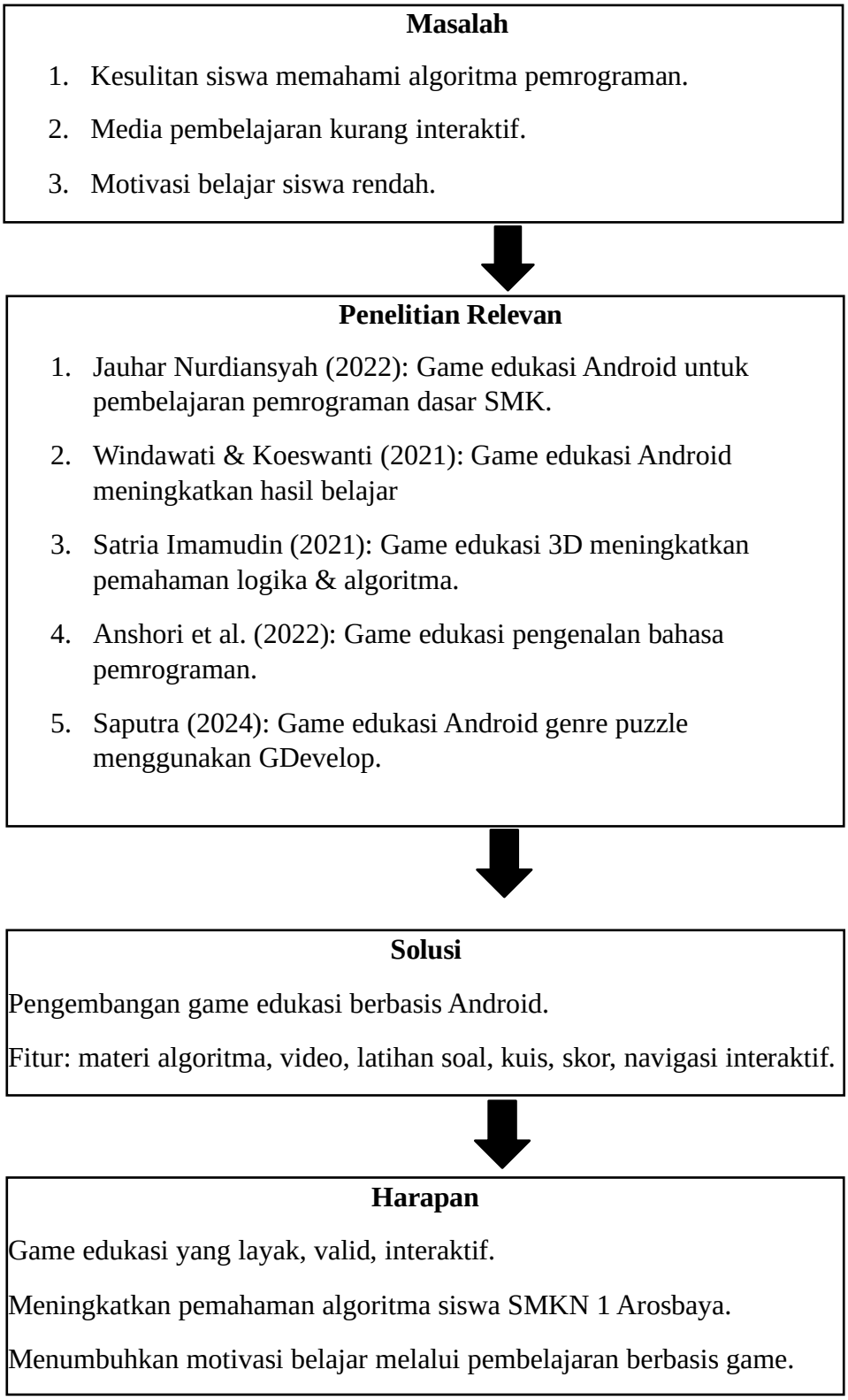
No	Penulis/ Tahun	Judul	Metode/Model	Tujuan	Perbedaan
1.	(Nurdiansyah et al., 2022a)	Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android Sebagai Media Bantu Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Pemrograman Dasar Kelas X Kompetensi Keahlian TKJ SMK Negeri 2 Maros	Model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation)*	Mengembangkan game edukasi Android sebagai media bantu pembelajaran pemrograman dasar	Smartphone sering disalahgunakan, belum dimanfaatkan untuk belajar.

No	Penulis/ Tahun	Judul	Metode/Model	Tujuan	Perbedaan
2.	(Windawati & Koeswanti, 2021a)	Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar	Model ASSURE (*Analisis Learner, State Objective, Select Method/Media/Materials, Utilize Media & Materials, Require Learner, Evaluation)*	Mengetahui tingkat validitas dari ahli materi dan ahli media mengenai produk pengembangan media tersebut.	Guru masih banyak menggunakan media dalam bentuk audio visual, alat peraga, dan benda-benda di sekitar saja.
3.	(Imamudin, n.d.-a)	Media Pembelajaran Berbasis Game Edukasi 3D Guna Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Kompetensi Dasar Logika Dan Algoritma Komputer SMK Kelas X	Model ADDIE	Membuat media pembelajaran game edukasi 3D yang membantu siswa memahami logika & algoritma dengan lebih mudah, menarik, interaktif, dan sesuai pendekatan *student-centered*.	Materi logika & algoritma sulit, pembelajaran membosankan, masih guru-sentris Solusinya: game edukasi 3D yang interaktif, visual, dan terbukti meningkatkan hasil belajar.
4.	(Anshori et al., 2022a)	Perancangan Game Edukasi Pengenalan Bahasa Pemrograman Menggunakan Construct 2	*Model Waterfall (SDLC - System Development Life Cycle)*	Mengetahui **efektivitas** media pembelajaran game edukasi Mobile Legend terhadap minat belajar siswa kelas V pada materi gaya	Materi gaya dikaitkan dengan unsur dan alur yang menarik dari *game* yang sudah familiar bagi siswa (*Mobile Legend*).
5.	(Saputra et al., 2024a)	Game Edukasi Berbasis Android *Genre Puzzle* Menggunakan GDevelop	Game Edukasi Berbasis Android Genre Puzzle Menggunakan *GDevelop* untuk Pembelajaran HTML di SMK Negeri 1 Kamal	Mengetahui **respons siswa** terhadap media pembelajaran *Augmented Reality* (AR).	Media AR dinyatakan **efektif** untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

No	Penulis/ Tahun	Judul	Metode/Model	Tujuan	Perbedaan
		untuk Pembelajaran HTML di SMK Negeri 1 Kamal			
6.	(Irawan et al., 2018a)	Rancang Bangun Game Edukasi Untuk Pengenalan Dasar Logika Algoritma Berbasis Mobile	*Pattern-Based Programming model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation).*	**Mengembangkan** media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran Teknologi Perkantoran Kelas X OTKP.	Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan minat/motivasi siswa.
7.	(Wandri et al., 2023a)	Pengenalan Dan Pelatihan Algoritma Pemrograman Menggunakan Aplikasi Scratch Untuk Siswa SMK YKWI Pekanbaru	Pelatihan berbasis aplikasi Scratch	**Meningkatkan pemahaman siswa terhadap algoritma pemrograman** melalui penggunaan aplikasi *Scratch.*	Berorientasi pada **minat, logika, kreativitas, dan pemahaman algoritma**.

Table 2. 3 Hipotesis/ Asumsi

No	Asumsi Pengembangan
1	*Game* Algoritma Petualangan 3D yang berbasis Android dapat dioptimalkan menjadi sarana edukasi untuk memahami materi Algoritma Pemrograman Dasar.
2	*Game* ini bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses belajar materi urutan, percabangan, dan perulangan untuk siswa kelas X SMKN 1 Arosbaya.



Gambar 2. 4 Kerangka Berpikir

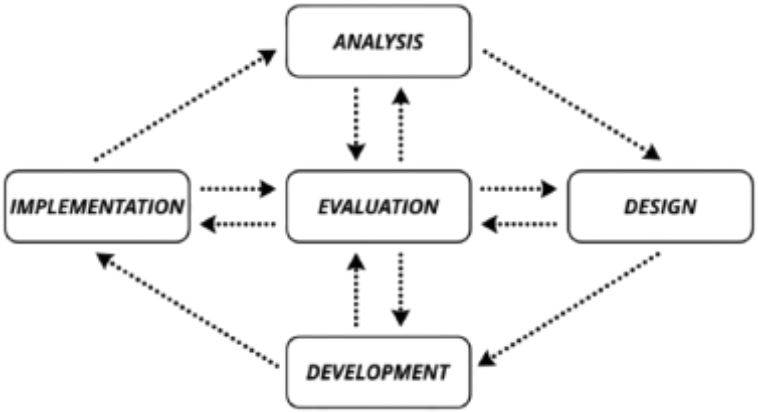
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Model Penelitian

Penelitian pembuatan *Game* Edukasi Berbasis Android untuk Materi Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya ini mengikuti model ADDIE sebagai panduan dalam menciptakan produk. Pemilihan model ADDIE dilakukan karena memiliki langkah-langkah yang teratur dan sistematis, sehingga cocok untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi.

Model ADDIE mencakup lima tahap utama, yakni Analisis, Perancangan, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Setiap tahap saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman dalam menciptakan *game* edukasi yang memenuhi kebutuhan belajar para siswa di SMK.



Gambar 3. 1 Tahapan ADDIE

(Sumber: (Safitri & Aziz, 2022)

3.2 Prosedur Yang Relevan

Prosedur penelitian mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam model ADDIE sebagai berikut:

A. Analisis

Tahap analisis adalah langkah pertama yang bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang diperlukan dan masalah yang ada dalam proses belajar Algoritma Pemrograman Dasar. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan kebutuhan media pembelajaran, materi ajar, serta karakteristik para peserta didik yang menjadi dasar untuk mengembangkan *game* edukasi berbasis Android.

1) Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dalam proses pengembangan *game* edukasi berbasis Android. Proses ini mencakup analisis terhadap perangkat lunak dan perangkat keras yang akan dipakai dalam pembuatan *game* tersebut.

Kebutuhan ini disesuaikan dengan kemampuan alat yang dimiliki peneliti serta spesifikasi minimum yang diperlukan untuk menjalankan *game* berbasis Android. Rincian kebutuhan dalam pengembangan *game* edukasi bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Analisis Kebutuhan Media

Kebutuhan *Software* Pengembangan		
1.	Sistem Operasi	Windows 11 Pro
2.	*Game Engine*	*Unity 3D*
3.	*Design Graphis*	Canva/Figma
Kebutuhan Hardware Pengembangan		
1.	*Processor*	Intel® Core™ i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz
2.	RAM	8 Gb
3.	Penyimpanan	SSD 256

2) Penilaian Materi

Penilaian materi bertujuan untuk menemukan konten pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Materi yang digunakan dalam pembuatan *game* edukasi ini berasal dari pelajaran Informatika kelas X di SMK, dengan penekanan pada Dasar-Dasar Algoritma Pemrograman di SMKN 1 Arosbaya.

Materi yang disusun mencakup tiga konsep utama algoritma, yaitu:

Urutan *(Sequence)*, Percabang *(Branching)*, Pengulangan *(Looping).*

Pemilihan materi ini didasarkan pada signifikansi algoritma sebagai landasan sebelum siswa belajar bahasa pemrograman. Materi algoritma sering kali dianggap menantang karena sifatnya yang abstrak, sehingga perlu disajikan dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Dengan demikian, materi algoritma dikelola dalam bentuk permainan agar siswa mampu memahami konsep algoritma melalui aktivitas bermain dan simulasi.

3) Penelitian Kebutuhan Siswa

Penyelidikan kebutuhan siswa dilakukan untuk memahami masalah yang dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran dasar pemrograman algoritma. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pengajar mata pelajaran Informatika di SMKN 1 Arosbaya, terungkap bahwa sejumlah siswa mengalami kesulitan dalam memahami gagasan tentang urutan, percabangan, dan perulangan.

Proses belajar yang masih banyak menggunakan metode kuliah dan media yang tidak dinamis membuat siswa cepat merasa tidak tertarik dan kurang bersemangat. Siswa tampak lebih antusias terhadap media pembelajaran yang interaktif, visual, dan *game.* Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran alternatif berupa permainan edukasi berbasis Android yang dapat meningkatkan semangat belajar

serta membantu siswa memahami konsep algoritma secara bertahap dan menyenangkan.

4) Perancangan

Tahapan perancangan adalah proses penyusunan konsep awal dari game edukasi yang akan dikembangkan. Pada fase ini, peneliti menyusun desain visual, navigasi, jalur permainan, serta struktur konten pembelajaran yang hendak dimasukkan ke dalam *game.*

Perancangan dilakukan agar *game* edukasi yang dikembangkan memiliki jalur yang jelas, mudah digunakan, dan sesuai dengan karakteristik siswa SMK. Pada tahap ini, peneliti membuat *flowchart* dan *storyboard* sebagai representasi alur dan tampilan game.

a. Flowchart

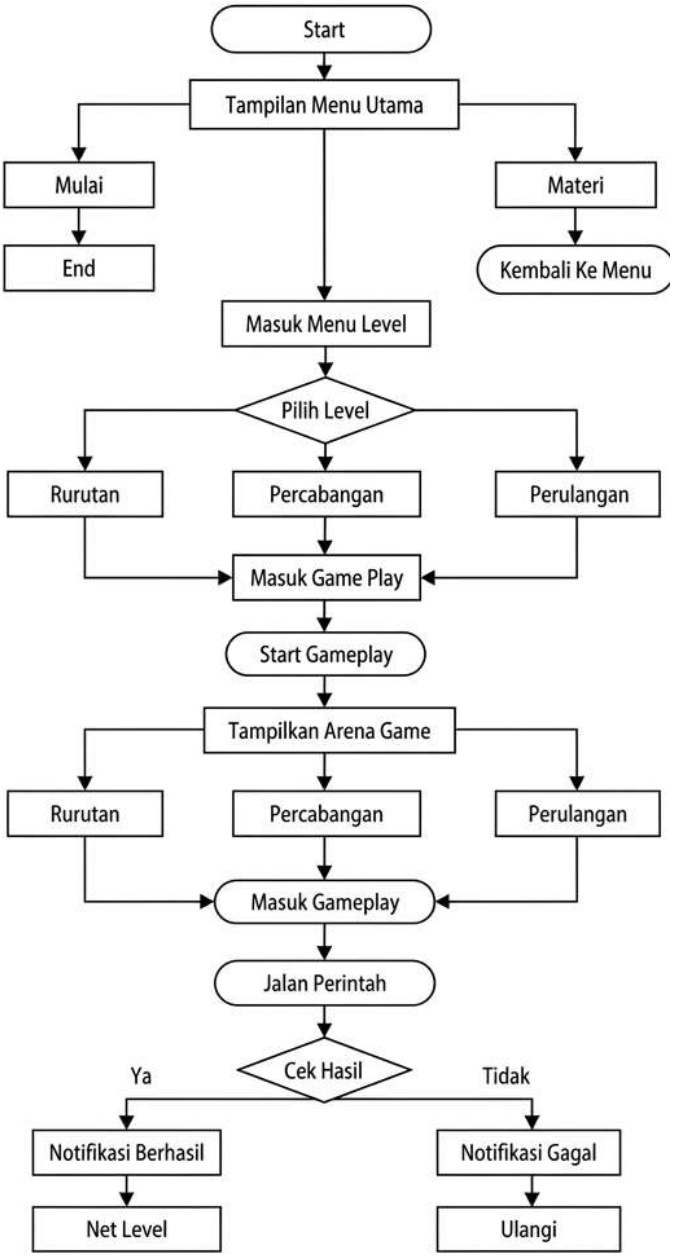
Flowchart berfungsi sebagai panduan dalam mengembangkan alur kerja game edukasi yang berbasis Android. *Flowchart* ini menunjukkan proses penggunaan game secara terstruktur, mulai dari tampilan awal, menu utama, menu materi, simulasi, permainan, hingga evaluasi dan penyelesaian *game*.

Dokumen *flowchart* ini mendukung peneliti dalam memahami hubungan antara menu yang ada serta alur interaksi pengguna dengan *game. Flowchart* untuk *game* edukasi berbasis Android pada topik Algoritma Pemrograman Dasar dapat dilihat pada Gambar 3.2.

a. Storyboard

Langkah berikutnya adalah pembuatan *storyboard* yang bertujuan untuk memvisualisasikan setiap tampilan, alur permainan, serta interaksi pengguna dalam *Game* Edukasi Berbasis Android yang mengangkat Materi Algoritma

Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya. *Storyboard* ini dikembangkan sebagai acuan dalam proses pembuatan *game* agar alur pembelajaran dan konsep permainan dapat berlangsung dengan cara yang terencana dan terorganisir.



Gambar 3. 2 *Flowchart* Alur Game

Storyboard ini menggambarkan urutan layar mulai dari tampilan awal, menu utama, penyampaian materi algoritma (urutan, percabangan, dan pengulangan), simulasi pengembangan algoritma menggunakan metode *drag and drop*, hingga permainan 3D dan evaluasi. Setiap tampilan dirancang untuk mendukung ide belajar melalui permainan, sehingga siswa dapat memahami algoritma tidak hanya secara konseptual, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam bentuk simulasi dan permainan.

Desain *storyboard* yang dibuat oleh peneliti untuk game edukasi berbasis Android ini disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 *StoryBoard*

No	Desain	Keterangan
1.	 Gambar 3. 3 Tampilan Awal	Tampilan Awal Main Menu Tombol Mulai untuk ke level Tombol Materi Itu CP & TP
2.	 Gambar 3. 4 Profil	Screen Profil Tekan Profil untuk buka
3.	 Gambar 3. 5 intruksi	Popup Instruksi Tampilan Setelah tekan Mulai

4.	 Gambar 3. 6 Level	Pilih Level Tombol Menuju tipe level
5.	 Gambar 3. 7 Tutorial	Screen Tutorial Tampil Di awal Level
6.	 Gambar 3. 8 Level 1	Level 1 Runtutan Target Kumpul Koin Gunakan Perintah
7.	 Gambar 3. 9 Level 2	Level 2 Perulangan Pola berulang
8.	 Gambar 3. 10 Level 3	Level 3 Percabangan Tentukan Arah

3. Design (Perancangan)

Tahap Desain merupakan fase pengembangan produk yang dilaksanakan setelah fase Analisis. Dalam fase ini, dilakukan perancangan *Game Algorithm Adventure* 3D yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tentang algoritma pemrograman dasar bagi siswa kelas X SMKN 1 Arosbaya. Proses ini berfungsi sebagai fondasi untuk tahap pengembangan game selanjutnya.

Pada tahap Desain, kegiatan yang dilakukan mencakup:

1) Perancangan Materi

Materi yang dimasukkan ke dalam permainan disesuaikan dengan konten algoritma pemrograman dasar, yaitu urutan runtutan *(Sequence)*, percabangan *(Brancing)*, dan pengulangan (*looping*).

2) Perancangan Menu Game

Menu permainan dirancang agar siswa dapat dengan mudah mengakses berbagai fitur pembelajaran. Menu yang dirancang termasuk CP/TP, Materi, Permainan, Petunjuk, Profil, dan Keluar.

3) Perancangan Gameplay

Gameplay dirancang dalam format permainan 3D yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar materi sambil menyelesaikan tantangan yang berkaitan dengan prinsip algoritma pemrograman dasar.

4) Perancangan Latihan

Latihan disusun untuk mengukur pemahaman siswa setelah mereka mempelajari materi. Latihan ini mencakup materi mengenai urutan, percabangan, dan pengulangan.

5) Perancangan Antarmuka

Antarmuka permainan dirancang mencakup halaman utama, menu materi, halaman permainan, petunjuk, latihan, dan halaman lain. Perancangan mempertimbangkan penataan tombol, ukuran teks, gambar, warna, serta kemudahan penggunaan.

6) Perancangan Alur Game

Alur permainan dirancang mulai dari saat pengguna membuka game, masuk ke menu utama, mempelajari materi, memilih permainan, menyelesaikan tantangan, mengerjakan latihan, hingga keluar dari aplikasi.

7) Perancangan *Asset*

Asset yang digunakan dalam permainan meliputi karakter, lingkungan permainan, tombol, ikon, gambar pendukung, serta elemen visual lainnya. Asset tersebut disesuaikan dengan konsep game edukatif sehingga menarik dan mudah dipahami oleh siswa.

Tabel 3. 3 Rancangan Produk

No	Bagian yang Dirancang	Keterangan
1	Materi	Runtutan, percabangan, dan perulangan
2	CP/TP	Capaian dan tujuan pembelajaran
3	*Gameplay*	Permainan 3D berbasis tantangan
4	Latihan	Latihan untuk mengetahui pemahaman siswa
5	Antarmuka	Menu, tombol, teks, gambar, dan navigasi
6	*Asset*	Karakter, lingkungan, ikon, dan objek game
7	*Platform* (wadah)	Android

4. *Development* (Pengembangan)

Tahap pengembangan adalah langkah utama dalam penerapan model ADDIE, yang bertujuan untuk mengubah semua rencana yang telah dibuat pada tahap desain menjadi produk nyata, yaitu game edukasi berbasis Android. Pada fase ini, peneliti memulai penciptaan berbagai elemen visual dan audio, seperti ikon, tombol navigasi, karakter, ilustrasi materi, latar belakang, efek suara, dan elemen grafis lainnya yang dirancang untuk membuat tampilan permainan lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik siswa SMK. Peneliti juga mengatur serta mengintegrasikan konten pembelajaran tentang algoritma dalam format teks, gambar, studi kasus, simulasi, dan ilustrasi visual yang disusun secara bertahap, mulai

dari konsep dasar hingga urutan, percabangan, dan pengulangan. Konten ini dipilih dan disusun dengan cara yang sederhana agar siswa dapat memahami dengan baik dan mendukung keseluruhan permainan yang bersifat edukatif.

Selain dari pembuatan konten, tahap pengembangan juga meliputi pembuatan fitur-fitur utama game, seperti menu utama, menu materi, menu permainan, latihan soal, video pembelajaran, jika diterapkan, serta sistem penilaian dan navigasi antar halaman yang responsif. Semua komponen tersebut kemudian diimplementasikan melalui kode menggunakan perangkat lunak seperti *Unity*, *Android Studio* sesuai dengan kebutuhan teknis pengembangan. Setelah prototipe awal dibuat, peneliti melakukan uji coba internal atau alpha testing untuk memastikan tidak ada kesalahan teknis, seperti tombol yang tidak berfungsi, materi yang tidak muncul, tampilan yang tidak responsif, atau alur permainan yang menyimpang dari rencana awal.

Setelah uji coba internal, produk divalidasi oleh Ahli Materi dan Ahli Media. Ahli Materi mengevaluasi kesesuaian konten dengan kurikulum, akurasi konsep algoritma, kejelasan bahasa, dan relevansi contoh yang diterapkan. Di sisi lain, Ahli Media menilai kualitas tampilan visual, konsistensi desain, kemudahan dalam navigasi, tingkat interaktivitas, serta kesesuaian media dengan karakteristik siswa. Proses validasi ini memberikan masukan berharga untuk memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan game sebelum melanjutkan ke tahap implementasi. Dengan demikian, tahap pengembangan berperan penting untuk

memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar konten, tetapi juga menarik, mudah digunakan, dan efektif untuk mendukung proses pembelajaran.

5. *Implementation* (Implementasi)

   Tahap pelaksanaan adalah langkah untuk memperkenalkan produk yang sudah dibuat kepada pengguna yang sesungguhnya, yaitu siswa kelas X SMKN 1 Arosbaya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas awal, kemudahan dalam penggunaan, serta respon siswa terhadap permainan edukatif berbasis Android yang telah diciptakan. Pelaksanaan dilakukan melalui uji coba terbatas untuk memahami bagaimana siswa berinteraksi dengan permainan dan sejauh mana media ini bermanfaat bagi mereka dalam memahami materi dasar algoritma pemrograman. Di tahap ini, peneliti **melibatkan 9 hingga 16 siswa** yang mewakili karakteristik pembelajar di sekolah tersebut. Proses uji coba bertujuan untuk mengamati reaksi siswa terhadap antarmuka dan alur permainan, serta kemudahan penggunaan di perangkat *Android*, dan efek awal dari permainan terhadap pemahaman konsep seperti urutan, percabangan, dan pengulangan.

   Selain melakukan pengamatan secara langsung, peneliti juga mengumpulkan informasi melalui kuesioner yang dirancang untuk mengetahui pandangan siswa tentang berbagai aspek permainan, termasuk daya tarik visual, kemudahan navigasi, kejelasan materi, tingkat interaktivitas, dan motivasi belajar mereka setelah bermain. Data yang diperoleh dari kuesioner ini membantu peneliti untuk mengetahui apakah

permainan dapat diterima dengan baik oleh siswa dan apakah dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Selama pelaksanaan, peneliti juga melakukan observasi langsung untuk mengetahui adanya kendala teknis, seperti waktu muat yang lama, tombol yang tidak berfungsi, tampilan yang tidak responsif, atau penyajian materi yang tidak jelas. Observasi ini sangat penting untuk memastikan permainan dapat berfungsi secara optimal pada berbagai perangkat Android yang digunakan oleh siswa.

Di samping itu, peneliti juga mencatat masukan dari guru mata pelajaran Informatika untuk mengevaluasi kesesuaian media dengan alur pembelajaran di kelas, tingkat pemakaian, dan kemungkinan integrasinya dalam proses belajar mengajar. Saran dari guru menjadi faktor penting dalam mengevaluasi kelayakan penggunaan permainan dalam konteks pendidikan yang sesungguhnya. Hasil dari seluruh proses pelaksanaan ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan produk sebelum permainan edukatif dinyatakan siap untuk digunakan lebih luas dan berkelanjutan dalam pengajaran Algoritma Pemrograman Dasar. Tahap ini pada akhirnya memastikan bahwa media yang dikembangkan tidak hanya menarik secara visual tetapi juga efektif, mudah dipakai, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran di SMKN 1 Arosbaya.

6. *Evaluation* (Evaluasi)

   Tahap penilaian merupakan langkah terakhir dalam proses pengembangan dan fokus utamanya adalah untuk menilai kualitas produk secara menyeluruh, baik dari segi konten, tampilan visual, maupun fungsi media

dalam mendukung proses belajar. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa game edukasi berbasis Android yang dibuat betul-betul memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat memberikan nilai tambah pada pemahaman siswa. Dalam penelitian ini, penilaian dibagi menjadi dua jenis, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilakukan secara berkesinambungan selama proses pengembangan, dimulai dari analisis, perancangan, hingga tahap awal implementasi. Pada fase ini, semua umpan balik, kritik, dan penemuan baru segera diterapkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga kualitas produk dapat meningkat secara bertahap. Penilaian formatif ini mencakup perubahan desain berdasarkan hasil analisis kebutuhan, perbaikan tampilan dan navigasi berdasarkan masukan dari ahli media, penyesuaian konten materi algoritma sesuai dengan validasi dari ahli materi, serta perbaikan teknis berdasarkan hasil pengujian internal maupun pengamatan langsung saat siswa menggunakan game.

Di sisi lain, penilaian sumatif dilakukan setelah fase implementasi, dengan penekanan pada evaluasi keseluruhan terhadap produk akhir. Penilaian ini melibatkan beberapa alat ukur, seperti hasil validasi dari ahli materi dan ahli media, angket respon dari siswa, serta dokumentasi yang dicatat selama proses pengujian. Tujuan dari penilaian sumatif adalah untuk menentukan sejauh mana produk layak, apakah media tersebut sudah siap digunakan dalam proses pembelajaran, masih perlu mengalami revisi lebih lanjut, atau sudah memenuhi standar efektivitas sebagai alat bantu belajar. Data yang diperoleh dari penilaian sumatif membantu peneliti dalam

menilai kelebihan dan kekurangan produk secara objektif, sehingga perbaikan akhir dapat dilakukan agar game edukasi berbasis Android yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengajaran Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya. Dengan demikian, tahap penilaian tidak hanya berfungsi sebagai proses penilaian, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk menghasilkan media pembelajaran yang berkualitas, efektif, dan relevan bagi siswa.

3.3 Subjek Uji Coba

Subjek yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3. 4 Subjek Uji coba

No	Subjek Uji Coba	Kriteria/Keterangan	Jumlah
1	Ahli materi	Pengajar mata pelajaran informatika	1 Dosen + 1 Guru
2	Ahli media	Pengajar atau praktisi yang memiliki pengalaman dalam pengembangan media pembelajaran digital	1 Dosen + 1 Guru
3	Siswa Kelompok Kecil	Uji coba terbatas	9 siswa
4	Siswa kelompok besar	Uji coba pemakaian	16 siswa
5	Total	Total responden	2 Dosen + 2 Guru 25 siswa

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dilakukan pada tahap analisis kebutuhan untuk mengumpulkan informasi mengenai situasi pembelajaran dan jenis media yang diperlukan oleh pengajar. Metode wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung, mendalam, dan sesuai konteks mengenai proses pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya. Proses wawancara menggunakan format semi-terstruktur, di mana peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan utama tetapi juga memberikan

kesempatan kepada pengajar untuk menjelaskan lebih luas berdasarkan pengalaman dan kenyataan di kelas.

Dari wawancara ini, peneliti mengumpulkan informasi tentang metode pembelajaran yang selama ini diterapkan, media yang umum digunakan oleh guru, serta berbagai tantangan yang dihadapi baik oleh guru maupun siswa, seperti kesulitan dalam memahami konsep algoritma dan kurangnya motivasi belajar. Selain itu, wawancara juga mengungkap harapan guru mengenai media pembelajaran yang ideal, termasuk fitur, tampilan, dan cara penyajian materi yang dianggap dapat membantu siswa belajar dengan lebih efektif. Data yang diperoleh dari wawancara selanjutnya dianalisis untuk menentukan kebutuhan pengembangan dan dijadikan sebagai dasar dalam merancang game edukasi berbasis Android yang sesuai dengan karakter siswa serta tuntutan kurikulum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam riset. Pada penelitian pengembangan *Game Algorithm Adventure* 3D yang berbasis Android mengenai topik Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya, metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumenta si.

a) Observasi

Pengamatan dilaksanakan untuk mendapatkan data secara langsung mengenai situasi pengajaran Informatika di SMKN 1 Arosbaya. Pengamatan dilakukan dengan memerhatikan jalannya proses belajar, pemanfaatan alat bantu belajar,

kegiatan siswa, serta masalah yang dihadapi siswa dalam memahami materi Algoritma Pemrograman Dasar.

Di samping itu, pengamatan dilaksanakan saat penerapan permainan untuk menggali aktivitas dan tanggapan siswa saat menggunakan *Game Algorithm Adventure 3D*. Peneliti memperhatikan tingkat kemudahan dalam penggunaan permainan, interaksi siswa dengan fitur-fitur yang ada, serta kemungkinan adanya masalah teknis yang muncul selama penggunaan alat tersebut.

b) Wawancara

Wawancara dilaksanakan pada fase analisis kebutuhan dengan para pengajar mata pelajaran Informatika di SMKN 1 Arosbaya. Dalam wawancara ini, digunakan format semi-terstruktur, di mana peneliti menyusun sejumlah pertanyaan utama dan memberi ruang bagi guru untuk menjelaskan kondisi pembelajaran yang ada.

Tujuan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai metode pengajaran yang diterapkan, media pembelajaran yang tersedia, kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami materi Algoritma Pemrograman Dasar, serta kebutuhan akan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Hasil dari wawancara ini dijadikan acuan dalam menentukan kebutuhan dan perancangan game edukasi yang sedang dikembangkan. Hal ini sejalan dengan dokumen penelitian yang menyatakan bahwa wawancara digunakan untuk menggali metode pengajaran, media yang dipakai, tantangan yang dihadapi siswa, serta harapan guru terhadap media pembelajaran.

c) Angket

Angket dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kelayakan dan tanggapan pengguna terhadap *Game Algorithm Adventure* 3D yang telah

dikembangkan. Angket ini diberikan kepada para ahli materi, pakar media, serta siswa yang berpartisipasi dalam pengujian produk.

Angket validasi dari para ahli materi bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian, akurasi, dan penyajian materi Algoritma Pemrograman Dasar dalam permainan. Angket validasi dari ahli media berfungsi untuk menilai elemen tampilan, navigasi, interaktivitas, fungsionalitas, dan kemudahan pemakaian media. Di sisi lain, angket tanggapan siswa digunakan untuk mengukur reaksi siswa terhadap aspek tampilan, kemudahan penggunaan, interaksi, dan manfaat permainan dalam membantu memahami konten.

Evaluasi angket memakai skala Likert dengan nilai antara 1 hingga 5, dimana angka 5 mewakili kategori sangat baik, angka 4 menunjukkan baik, angka 3 berarti cukup baik, angka 2 dapat diartikan kurang baik, dan angka 1 menunjukkan tidak baik.

d) Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi untuk mengumpulkan informasi berupa bukti kegiatan sepanjang proses penelitian dan pengembangan. Isi dokumentasi mencakup foto-foto dari aktivitas observasi, wawancara yang dilakukan dengan guru, proses validasi oleh para ahli materi serta media, uji coba permainan kepada siswa, dan juga dokumentasi penggunaan *Game Algorithm Adventure 3D.*

Dokumentasi juga berperan sebagai data tambahan yang memperkuat hasil dari observasi, wawancara, dan angket yang berlangsung selama penelitian. Hasil dokumentasi dari kegiatan penelitian dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pengembangan dan uji coba produk telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan dalam penelitian.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berfungsi untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam mengevaluasi kelayakan dan tanggapan pengguna terhadap media pembelajaran yang telah diciptakan. Alat yang digunakan mencakup lembar validasi dari ahli materi, lembar validasi dari ahli media, dan angket tanggapan siswa kelompok kecil & besar. Ketiga kuesioner ini berperan dalam mengevaluasi aspek konten, desain, interaktivitas, dan kemudahan penggunaan permainan edukatif berbasis Android, serta untuk mengetahui sejauh mana media tersebut dapat mendukung pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar.

3.7 Teknik Analisi Data

Informasi diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh para ahli materi, ahli media, dan siswa dengan menggunakan skala Likert (1–5) sesuai ketentuan di Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Pengumpulan dan Rekapitulasi Data

Penilaian	Keterangan
5	Sangat Baik
4	Baik
3	Cukup Baik
2	Kurang Baik
1	Tidak Baik
(Suciati Rahayu Widyastuti, 2022)	

3.8. Penghitungan Nilai Kelayakan

Untuk mengubah data numerik menjadi persentase kelayakan dengan cepat, terdapat tiga rumus utama:

A. Rumus Validasi Pengguna Ahli (Materi dan Media)

Ini digunakan untuk menentukan persentase kelayakan dari setiap validator:

$$VK = \frac{\sum S}{S_{\text{maks}}} \times 100\backslash\%$$

Keterangan :

- VK: Validitas Kelayakan (persentase).
- $\sum S$: Jumlah seluruh skor yang diberikan oleh validator.
- S_{maks}: Skor maksimal yang mungkin diperoleh (jumlah butir $\times$ skor maksimum per butir).

B. Rumus Rata-Rata Kelayakan Gabungan

Jika terdapat lebih dari satu validator, nilai rata-rata kelayakan (K) dapat dihitung menggunakan rumus:

$$K = \frac{VK_1 + VK_2 + \cdots + VK_n}{n}$$

Keterangan:

- K: Rata-rata nilai kelayakan akhir.
- VK_n: Nilai yang valid dari setiap validator.
- n: Total jumlah validator.

C. **Rumus untuk Menilai Respon Siswa**

Digunakan untuk menghitung persentase tanggapan dari siswa setelah menggunakan media permainan:

$$RR = \frac{Ts}{Tm} \times 100\backslash\%$$

Keterangan :

- RR: Proporsi tanggapan siswa (penilaian tanggapan).
- Ts: Skor total yang dikumpulkan dari semua siswa.
- Tm: Skor maksimum yang ideal (jumlah siswa dikalikan jumlah butir dikalikan skor maksimum per butir).

Setelah diperoleh persentase (VK, K, atau RR), hasil tersebut segera dibandingkan dengan tabel kriteria yang ada di bawah ini untuk menarik suatu kesimpulan:

Tabel 3. 6 Pemahaman Data dan Perbaikan Produk

Persentase / Nilai	Kriteria Kelayakan Ahli	Kriteria Respon Siswa
86% – 100% (atau 81-100% Ahli)	Sangat Layak / Sangat Baik	Sangat Baik
76% – 85% (atau 61-80% Ahli)	Layak / Baik	Baik
60% – 75% (atau 41-60% Ahli)	Cukup Layak / Cukup	Cukup
55% – 59% (atau 21-40% Ahli)	Kurang Layak / Kurang	Kurang
$\leq$ **54**% (atau 1 – 20% Ahli)	Sangat Kurang	Sangat Kurang
(Hakiki & Sudrajat, 2024)		

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Analisis Data

Pengembangan media untuk pembelajaran permainan Pertualangan Algoritma 3D yang berbasis Android dilakukan menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan (R&D) dengan model pengembangan ADDIE, yang mencakup Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Aplikasi *Unity* digunakan sebagai *platform* utama dalam proses pembuatan permainan tersebut. Model ADDIE dipilih karena memiliki langkah-langkah yang sistematis dan terorganisir, sehingga memudahkan peneliti dalam merancang, mengembangkan, menerapkan, serta menilai media pembelajaran yang diciptakan. Media pembelajaran ini ditujukan untuk membantu siswa kelas X di SMKN 1 Arosbaya dalam memahami konsep runtutan, percabangan, dan perulangan melalui cara pembelajaran yang menarik dan interaktif. Berikut adalah penjelasan mengenai hasil dari setiap tahap pengembangan.

4.1.1 Tahap *Analysis* (Analisis)

Tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, karakteristik peserta didik, materi pendidikan, dan masalah yang muncul dalam proses pembelajaran Informatika di SMKN 1 Arosbaya. Proses analisis dilakukan melalui pengamatan dan wawancara dengan pengajar mata pelajaran Informatika.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, materi tentang algoritma dalam pemrograman dasar dianggap sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan pemecahan masalah di kalangan siswa. Namun, para siswa masih menghadapi kesulitan dalam memahami konsep

algoritma disebabkan oleh karakter materi yang abstrak dan memerlukan kemampuan berpikir secara urut.

Di samping itu, konsep yang paling sulit dipahami oleh siswa adalah materi tentang perulangan dan percabangan. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu belajar yang dapat memvisualisasikan konsep-konsep tersebut agar lebih mudah ditangkap oleh siswa.

Hasil analisis juga mengungkap bahwa siswa sering menggunakan *smartphone* (Telpon Pintar) dalam kegiatan belajar. Situasi ini mendukung pengembangan alat bantu belajar berbasis Android yang dapat berfungsi sebagai media pembelajaran baik di dalam maupun luar kelas.

Tabel 4. 1 Tahap Analisi

Tahapan	**Hasil**
Analisis Kebutuhan	Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, diperlukan media pembelajaran yang bisa membantu siswa memahami materi algoritma dengan lebih menarik dan interaktif. Oleh karena itu, dibuatlah media pembelajaran berbasis *game* yang disebut *Game Algorithm Adventure 3D*.
Analisis Karakteristik Peserta Didik	Siswa perlu menggunakan alat belajar yang bisa diakses dengan mudah, menarik, dan membuatnya tertarik untuk belajar. Diharapkan penggunaan *game* dapat membuat siswa lebih tertarik dan aktif dalam belajar, serta membantu mereka memahami materi algoritma dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami.
Analisis Materi	Materi yang digunakan dalam media pembelajaran disesuaikan dengan materi algoritma yang diajarkan kepada peserta didik. Materi diajarkan dengan cara penjelasan, contoh, dan latihan yang diintegrasikan dalam permainan, sehingga siswa bisa belajar dan mengerti konsep

	algoritma secara perlahan dan bertahap.
Analisis Kebutuhan Media	Media yang dikembangkan adalah *game* pembelajaran berupa *Game Algorithm Adventure 3D* yang dilengkapi dengan materi pembelajaran, permainan, dan latihan. Media dirancang dengan tampilan visual yang menarik dan memiliki navigasi yang mudah digunakan agar bisa membantu proses belajar dan pemahaman siswa terhadap materi algoritma.

4.1.2 Tahap Perancangan *(Design)*

Tahap desain adalah fase di mana rancangan awal untuk media pembelajaran yang akan dibuat disusun. Dalam fase ini, peneliti mengembangkan desain antarmuka pengguna, tombol navigasi, pengaturan halaman, serta cara kerja permainan yang akan diterapkan dalam *Game Algorithm Adventure* 3D berbasis Android. Di samping itu, peneliti juga menyusun *flowchart* yang menggambarkan alur penggunaan media pembelajaran, mencakup halaman menu utama, menu materi, cara bermain, profil, level berurutan, level bercabang, level berulang, sampai menu untuk keluar dari aplikasi.

Pada fase ini, *storyboard* juga dirancang untuk memberikan gambaran awal setiap visual dalam permainan. *Storyboard* berfungsi sebagai panduan dalam proses pengembangan agar tampilan media pembelajaran menjadi lebih teratur, menarik, dan memudahkan siswa dalam menggunakannya. Dengan perancangan ini, diharapkan media pembelajaran yang dikembangkan dapat mendukung siswa kelas X SMKN 1 Arosbaya dalam memahami materi algoritma, diagram alir, runtutan, percabangan, dan perulangan dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan.

Tabel 4. 2 Tahap Rancangan

Tahapan	Hasil
Perancangan Materi	Materi algoritma dibuat dan disusun berdasarkan kebutuhan dalam proses belajar. Materi mencakup penjelasan tentang konsep algoritma, cara-cara yang terstruktur, serta contoh-contoh yang diberikan dalam bentuk *game.*
Perancangan *Game*	Merancang alur cerita permainan, cara kerja mekanik permainan, karakter yang ada, dunia 3D, serta aturan main yang akan digunakan dalam *Game Algorithm Adventure 3D.*
Perancangan Antarmuka	Merancang tampilan antarmuka dengan mencakup menu utama, menu materi, menu permainan, menu latihan, tombol navigasi, dan tampilan informasi yang terdapat dalam *game.*
Perancangan Evaluasi	Membuat soal-soal latihan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi algoritma setelah mereka belajar melalui permainan.
Perancangan *Storyboard*	Membuat *storyboard* sebagai gambaran awal tentang bagaimana alur, tampilan, isi, tombol, dan cara interaksi pada setiap bagian *game.*

4.1.3 Tahap Pengembangan *(Development)*

Tahap pengembangan dilaksanakan dengan menerapkan rancangan yang telah disiapkan ke dalam aplikasi *Unity.* Pada fase ini, dilakukan pembuatan aset, perancangan antarmuka pengguna, penataan mekanisme permainan, serta penggabungan materi pembelajaran ke dalam *game*.

Hasil dari proses ini adalah aplikasi Algorithm Adventure 3D yang berbasis Android, yang terdiri dari beberapa halaman utama :

Tabel 4. 3 Tampilan Produk

Tampilan	Keterangan
 Gambar 4. 1 Halaman Utama	Menampilkan halaman utma game yang berisi tombol Mulai, dan keluar sebagai menu navigasi awal pengguna.
 Gambar 4. 2 Menu Level	Menampilkan halaman pemilihan level pembelajaran yang terdiri dari materi **Runtutan *(Sequence)***, **Percabangan *(Branching)***, dan **Perulangan *(Looping)***.
 Gambar 4. 3 Halaman CP & TAPI	Menampilkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik sebelum memulai materi.
 Gambar 4. 4 Materi Pengertian	Menampilkan penjelasan mengenai pengertian algoritma sebagai dasar dalam memahami pemrograman.
 Gambar 4. 5 Materi Percabangan	Menampilkan penjelasan konsep percabangan sebagai proses pengambilan keputusan berdasarkan suatu kondisi.

 Gambar 4. 6 Materi Perulangan	Menampilkan penjelasan konsep perulangan yang digunakan untuk mengulang suatu proses berdasarkan kondisi tertentu.
 Gambar 4. 7 Diagram Alir	Menampilkan pengertian *flowchart* beserta fungsi dan manfaatnya dalam menggambarkan langkah-langkah algoritma.
 Gambar 4. 8 Profile	Menampilkan informasi mengenai identitas pengembang aplikasi *game* edukasi.
 Gambar 4. 9 Halaman Instruksi Permainan	Halaman instruksi permainan berisi petunjuk singkat mengenai cara memainkan *game Algorithm Adventure 3D* sebelum peserta didik memulai *gameplay.*
 Gambar 4. 10 *Game* Rututan	Halaman *gameplay* materi **Runtutan *(Sequence)***. Pada halaman ini peserta didik diminta menyusun urutan langkah algoritma secara benar dengan menggerakkan karakter sesuai instruksi yang diberikan.

 Gambar 4. 11 *Game* Percabangan	Halaman gameplay materi **Percabangan *(Branching)***. Peserta didik diminta menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu sehingga karakter dapat menyelesaikan misi sesuai alur percabangan yang benar.
 Gambar 4. 12 *Game* Perulangan	Halaman gameplay materi **Perulangan *(Looping)***. Pada halaman ini peserta didik diminta menggunakan konsep perulangan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang hingga tujuan permainan tercapai.

4.1.4 Tahap *Implementation* (Implementasi)

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan menguji media pembelajaran kepada siswa kelas X di SMKN 1 Arosbaya. Uji coba ini bertujuan untuk menilai sejauh mana media tersebut layak, kemudahan dalam penggunaannya, dan tanggapan siswa terhadap media yang telah dibuat. Di tahap ini, siswa memanfaatkan aplikasi *Algorithm Adventure 3D* secara langsung dan memberikan penilaian melalui kuesioner yang telah disiapkan.

Tabel 4. 4 Tahap Implementasi

Tahapan	Hasil
Pembuatan Media	Media pembelajaran berupa permainan berbasis algoritma petualangan 3D yang telah berhasil dikembangkan dan disetujui oleh validator, kemudian digunakan oleh siswa kelas X di SMKN 1 Arosbaya.
Implementasi dan Penguji Media	Uji coba dilakukan agar mengetahui bagaimana respons siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis

	Android pada materi runtutan, percabangan, dan perulangan, serta untuk mengetahui sejauh mana media tersebut mudah digunakan.

4.1.5 Uji Coba Ahli Media I

Uji coba ahli media bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran ***Game Algorithm Adventure 3D*** **berbasis Android** yang dikembangkan pada materi **runtutan, percabangan, dan perulangan** untuk siswa kelas X SMKN 1 Arosbaya. Proses validasi media dilakukan oleh dua orang validator ahli media, yaitu validator ahli media pertama Bapak **Krisna Raditya Pratama, M.Pd.** selaku Dosen Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Trunodjoyo Madura dan validator ahli media kedua **Ibu Inggit Pangesiu R.** selaku Guru Informatika di SMKN 1 Arosbaya. Kegiatan validasi media dilaksanakan pada tanggal **02 Juli - 2026**

Data yang diperoleh dari proses validasi ahli media berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian angket validasi yang menggunakan skala Likert, sedangkan data kualitatif diperoleh dari saran, kritik, dan masukan yang diberikan oleh validator terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Hasil validasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran ***Game Algorithm Adventure 3D*** serta sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan produk sebelum diimplementasikan kepada siswa. Adapun hasil analisis data validasi ahli media disajikan sebagai berikut.

Nama: Bapak Krisna Raditya Pratama, M.Pd.

Tabel 4. 5 Ahli Media 1

No	Indikator Penilaian Kualitas Media 1 Pembelajaran	1	2	3	4	5
A	**Desain Visual Antarmuka (Interface)**					
1	Kombinasi warna *background* dan teks harmonis serta nyaman di mata.					✓
2	Ukuran dan tipe *font* (huruf) proporsional dan mudah dibaca pada *device* Android.				✓	
3	*Layout*/tata letak tombol kontrol, menu, dan area teks rapi serta konsisten.				✓	
4	Desain visual halaman utama *(cover)* menarik dan mencerminkan tema edukasi.				✓	
B	**Karakter, Audio, dan Animasi**					
5	Ikon dan karakter *game* menarik serta memperjelas pemahaman fitur.					✓
6	Animasi transisi antar menunya berjalan mulus tanpa ada *lag*/patah-patah.					✓
7	Efek suara *(sound effect)* dan *backsound* mendukung atmosfer permainan.				✓	
C	**Aspek Sistem Aplikasi (Software Engineering)**					
8	Petunjuk penggunaan *game* mudah dimengerti oleh pengguna pemula.				✓	
9	Fungsi tombol interaktif dan sistem navigasi berjalan 100% lancar tanpa *bug.*					✓
10	Aplikasi game responsif, ringan, dan stabil diinstal di smartphone Android.					✓

Selanjutnya, untuk mendapatkan penilaian yang sudah teruji validitasnya secara menyeluruh, prosedur perhitungan yang sama dijalankan terhadap data numerik yang diambil dari instrumen pakar materi 2 dengan merinci langkah-langkah di bawah ini:

Penyajian Skor Ahli Media 1 :

$$\text{Persentase} = \frac{45}{50} \times 100\% = 90\% \text{ Sangat Layak}$$

Selanjutnya, untuk mencapai standar penilaian yang menyeluruh, dilakukan proses penghitungan yang setara terhadap angka-angka yang didapat. Setelah nilai kevalidan dari kedua penilai VK_1 dan VK_2 diperoleh, tahap terakhir dalam analisis deskriptif kuantitatif ini adalah menilai indeks keselarasan tim dengan menggunakan rumus Rata-Rata Kelayakan Gabungan K berikut: Ini instrumen ahli materi 2 dengan merinci langkah-langkah sebagai berikut:

Nama: Inggit Pangesiu R.

Tabel 4. 6 Ahli Media 2

No	Indikator Penilaian Kualitas Media 2 Pembelajaran	1	2	3	4	5
A	**Tampilan Media**					
1	Tampilan *game* menarik.				✓	
2	Perpaduan warna nyaman dilihat.				✓	
3	Ukuran dan jenis huruf mudah dibaca.				✓	
B	**Kemudahan Penggunaan**					
4	Menu mudah dipahami pengguna.				✓	
5	Navigasi antar menu berjalan dengan baik.				✓	
6	Tombol mudah digunakan.				✓	
C	**Kinerja Media**					
7	*Game* berjalan dengan lancar.				✓	

No	Indikator Penilaian Kualitas Media 2 Pembelajaran	1	2	3	4	5
8	Animasi berjalan dengan baik.				✓	
9	*Game* edukasi layak digunakan sebagai media pembelajaran.				✓	
10	Media layak digunakan sebagai media pembelajaran.				✓	

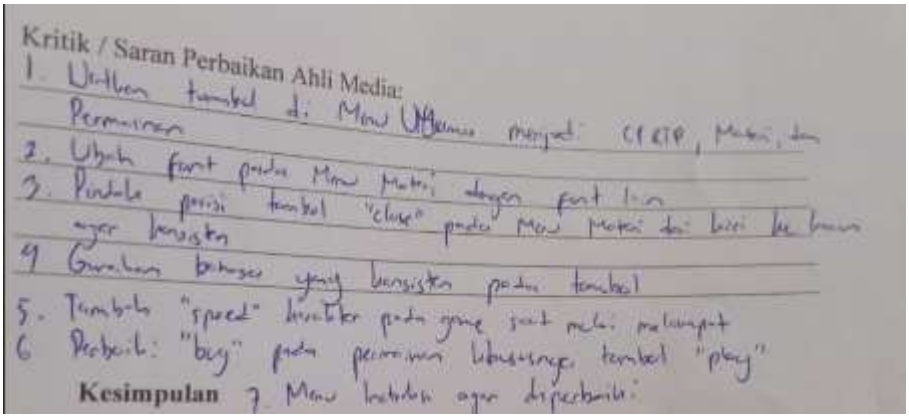
Setelah hasil evaluasi dari ahli media 2 disusun dalam tabel, langkah berikutnya adalah menghitung persentase kelayakan produk dengan menggunakan rumus matematis yang berikut ini:

$$VK = \frac{40}{50} \times 100\% = 80\% \text{ Layak}$$

Berdasarkan hasil konversi kuantitatif di atas, lembar penilaian yang diisi oleh pakar media 1 menunjukkan persentase kelayakan ideal yaitu 80%. Jika dibandingkan dengan tabel kriteria interval, nilai tersebut tergolong dalam kategori "Layak" .

i. Penyajian hasil dan Analisis Data Deskriptif Kualitatif

Ulasan berbentuk deskriptif kualitatif dalam studi ini berasal dari pengumpulan semua umpan balik yang berbentuk kritik, komentar, dan saran yang ditulis secara lepas oleh tim validator media. Berikut adalah rincian mengenai catatan perbaikan untuk meningkatkan *game* pendidikan ini yang telah didokumentasikan dalam bentuk visual di bagian bawah:


Kritik / Saran Perbaikan Ahli Media:
1. Urutkan tombol di Menu Utama menjadi: CP/TP, Materi, dan Permainan
2. Ubah font pada Menu Materi dengan font lain
3. Pindah posisi tombol "close" pada Menu Materi dari kiri ke kanan agar konsisten
4 Gunakan bahasa yang konsisten pada tombol
5. Tambah "speed" karakter pada game saat mulai melompat
6 Perbaiki "bug" pada permainan khususnya tombol "play"
Kesimpulan 7. Menu Instruksi agar diperbaiki.

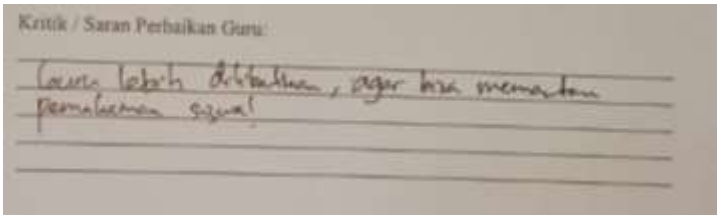
Gambar 4. 13 Analisis Data Deskriptif Kualitatif Ahli Media 1

Melalui tampilan pada Gambar 4.13, beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki telah teridentifikasi berdasarkan masukan dari ahli media 1 untuk meningkatkan kualitas produk. Rekomendasi teknis tersebut mencakup: (1) urutkan tombol di menu Utama menjadi: CP/TP,Materi, dan Permainan, (2) ubah *font* pada Menu Materi dengan *font* lain, (3) pindah posisi tombol *"close"* pada menu materi dari kiri ke kanan agar konsisten, (4) gunakan Bahasa yang konsisten pada tombol, (5) tambah *"speed"* karakter pada *game* saat memulai melompat, (6) perbaiki *"bug"* pada permainan khususnya tombol *"play"*, (7) menu intruksi agar diperbaiki. Sementara itu, untuk validator dari ahli materi 2, tambahkan soal-soal latihan untuk bisa mengetahui pemahaman siswa terhadap materi

ii. Penyajian hasil dan Analisis Data Deskriptif kualitatif

Ulasan berbentuk deskriptif kualitatif dalam studi ini berasal dari pengumpulan semua umpan balik yang berbentuk kritik, komentar, dan saran yang ditulis secara lepas oleh tim validator media. Berikut adalah mengenai catatan perbaikan untuk

meningkatkan game pendidikan ini yang telah didokumentasikan dalam bentuk visual di bagian bawah:



Gambar 4. 14 Analisis Data Deskriptif Kualitatif Ahli Media 2

Melalui tampilan pada gambar 4.14, beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki telah teridentifikasi berdasarkan masukan dari ahli media 2 untuk meningkatkan kualitas produk. Rekomendasi teknis tersebut mencakup: guru lebih dilibatkan, agar bisa memantau pemahaman siswa!

4.1.6 Uji Coba Ahli Materi

Pengujian oleh ahli materi diselenggarakan dengan maksud untuk memvalidasi ketepatan konsep, kedalaman materi keilmuan, serta kesesuaian kurikulum dari konten algoritma pemrograman dasar yang diintegrasikan ke dalam *game* edukasi. Agenda validasi ini melibatkan dua orang panel pakar, yaitu ahli materi 1 yang diuji oleh Dosen Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Trunodjoyo Madura, Ibu Ana Tsalitsatun Ni’mah, S.Kom., M.Kom. serta ahli materi 2 oleh Guru Pengampu Mata Pelajaran Informatika di SMKN 1 Arosbaya, Ibu Nurul Miftahul M. Prosedur pengumpulan informasi dan evaluasi isi dari materi ini diselesaikan secara langsung pada tanggal 22 Juli 2026.

Nama: IbuAna Tsalitsatun Ni’mah, S.Kom., M.Kom

Tabel 4. 7 Ahli Materi 1

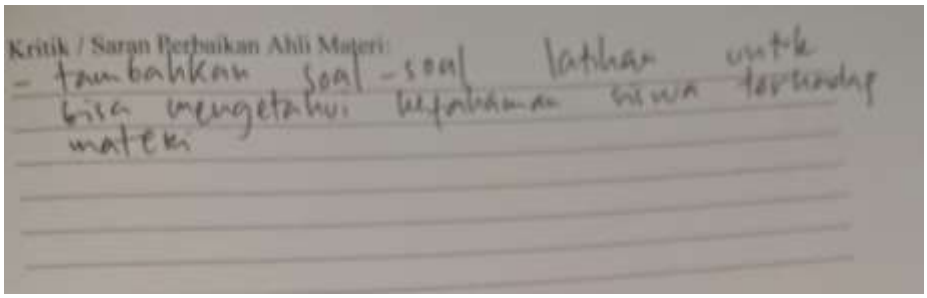
No	Indikator Penilaian Kelayakan Materi 1	1	2	3	4	5
A	**Kesesuaian Kurikulum (Kurikulum Merdeka)**					
1	Materi Yang Terdapat dalam permainan edukasi sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) Informatika					✓
2	Tujuan Pembelajaran (TP) mengenai algoritma disampaikan dengan jelas melalui jalannya permainan.					✓
3	Cakupan konten meliputi unsur-unsur krusial dari algoritma (Runtutan, Percabangan, Pengulangan).					✓
B	**Aspek Kualitas Isi Materi**					
4	Kedalaman pengertian dasar pemrograman yang diberikan telah disesuaikan untuk tingkat peserta didik SMK				✓	
5	Penyajian struktur algoritma dalam permainan di susun dengan cara yang logis dan teratur					✓
6	Contoh-contoh situasi pemrograman diambil dari masalah yang relevan dengan kehidupan sehari hari					✓
7	Materi pendukung di dalam permainan memudahkan siswa dalam memahami logika berpikir					✓
C	**Aspek Bahasa dan Evaluasi**					
8	Penyajian materi dalam *game* menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti sesuai dengan kemampuan peserta didik.					✓
9	Bahan latihan dan penilaian yang disediakan sesuai dengan sasaran pembelajaran dasar algoritma pemrograman.					✓
10	Evaluasi tersebut dapat mengukur sejauh mana siswa memahami materi dasar algoritma pemrograman.					✓

Setelah hasil evaluasi dari ahli materi 1 disusun dalam tabel, langkah berikutnya adalah menghitung persentase kelayakan produk dengan menggunakan rumus matematis yang berikut ini:

$$\text{Persentase} = \frac{46}{50} \times 100\% = 92\% \text{ Sangat Layak}$$

iii. Penyajian hasil dan Analisis Data Deskriptif Kualitatif

Ulasan berbentuk deskriptif kualitatif dalam studi ini berasal dari pengumpulan semua umpan balik yang berbentuk kritik, komentar, dan saran yang ditulis secara lepas oleh tim validator materi. 1 Berikut adalah rincian mengenai catatan perbaikan untuk meningkatkan game pendidikan ini yang telah didokumentasikan dalam bentuk visual di bagian bawah:



Gambar 4. 15 Analisis Data Deskriptif Kualitatif Ahli Materi 1

Melalui tampilan pada gambar 4.15, beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki telah teridentifikasi berdasarkan masukan dari ahli media 2 untuk meningkatkan kualitas produk. Rekomendasi teknis tersebut mencakup: tambahkan soal-soal Latihan untuk bisa mengetahui kepahaman siswa terhadap materi

- Penyajian hasil dan Analisi Materi Guru

  Nama : Nurul Miftahul M.

Tabel 4. 8 Ahli Materi 2

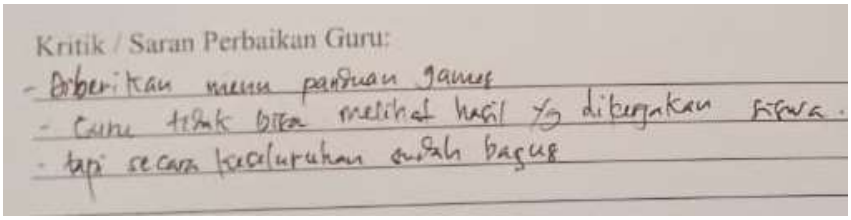
No	Indikator Penilaian Kualitas Materi 2 Pembelajaran	1	2	3	4	5
A	**Kesesuaian Materi**					
1	Materi Sesuai Dengan Capaian (CP)				✓	
2	Materi sesuai dengan Tujuan Pembelajaran (TP)					✓
3	Materi tentang algoritma yang disampaikan sudah akurat					✓
B	**Penyajian Materi**					
4	Penyampaian materi terstruktur dan teratur					✓
5	Bahasa yang digunakan gampang dimengerti oleh siswa					✓
6	Contoh yang disampaikan relevan dengan kehidupan sehari-hari					✓
C	**Aspek Kelayakan Pengguna**					
7	Materi yang diberikan membantu murid untuk mengerti konsep algoritma					✓
8	Materi yang disajikan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap algoritma pemrograman dasar.					✓
9	Materi tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar siswa					✓
10	Materi layak digunakan dalam pembelajaran					✓

Setelah hasil evaluasi dari ahli materi 2 disusun dalam tabel, langkah berikutnya adalah menghitung persentase kelayakan produk dengan menggunakan rumus matematis yang berikut ini:

$$\text{Persentase} = \frac{40}{50} \times 100\% = 80\% \text{ Layak}$$

iv. Penyajian hasil dan Analisis Data Deskriptif Kualitatif

Ulasan berbentuk deskriptif kualitatif dalam studi ini berasal dari pengumpulan semua umpan balik yang berbentuk kritik, komentar, dan saran yang ditulis secara lepas oleh tim validator materi. 2 Berikut adalah rincian mengenai catatan perbaikan untuk meningkatkan game pendidikan ini yang telah didokumentasikan dalam bentuk visual di bagian bawah:



Gambar 4. 16, Analisis Data Deskriptif Kualitatif Ahli Materi 2

Melalui tampilan pada gambar 4,16, beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki telah teridentifikasi berdasarkan masukan dari ahli materi 2 untuk meningkatkan kualitas produk. Rekomendasi teknis tersebut mencakup: 1.diberikan menu panduan game, 2. guru tidak bisa melihat hasil yang di kerjakan siswa, 3. Tapi secara keseluruhan sudah bagus.

pengumpul data yang diperoleh kemudian dibedakan menjadi dua kelompok analisis, yaitu data numerik yang berasal dari penilaian angka dalam kuesioner menggunakan skala *Likert*, dan data deskriptif yang didapatkan melalui penjelasan saran tertulis dari para validator. Berikut ini disajikan hasil analisis datanya:

a. Penyajian hasil dan Analisi Data Deskriptif Kuantatif

Nama : Ilham Pratama
Kelas : X TKJ A
No Absen : 10

Tabel 4. 9 Angket Siswa

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
A. Tampilan dan Kemudahan Penggunaan						
1	Tampilan grafis, gambar, dan warna game ini sangat menarik bagi saya.			✓		
2	Tulisan dan petunjuk dalam game jelas terlihat di layar handphone.			✓		
3	Tombol-tombol dalam game mudah ditekan dan tidak membingungkan saya.				✓	
B. Pemahaman Materi Pemrograman						
4	Materi algoritma (runtutan, percabangan, perulangan) lebih mudah saya pahami.					✓
5	Alur cerita atau tantangan dalam game disusun dari yang mudah ke sulit.					✓
6	Kuis atau tantangan dalam game membantu saya menguji logika saya.				✓	
C. Motivasi Belajar						
7	Belajar algoritma melalui game ini jauh lebih menyenangkan dibandingkan metode biasa.			✓		
8	Game edukasi ini membuat saya lebih bersemangat untuk belajar pemrograman dasar.					✓

Setelah Informasi evaluasi validator pakar materi 1 dikumpulkan dalam format table, Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase kelayakan konten dengan menggunakan rumus matematika berikut:

$$\sum S = 852$$

$$S_{\text{maks}} = 5 \times 8 \times 25 = 1.000$$

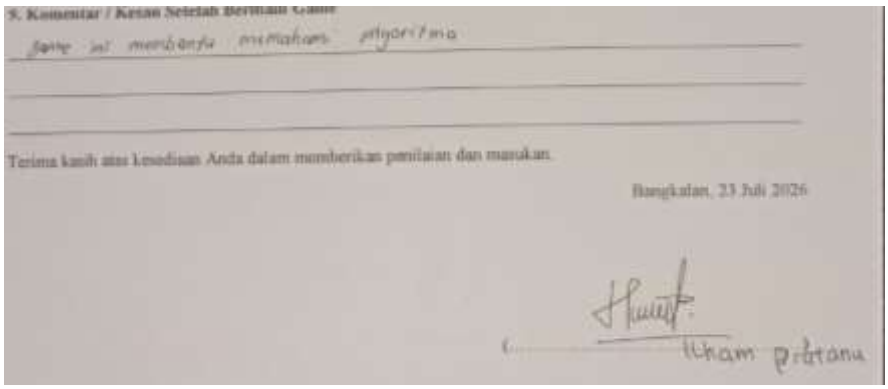
$$RR = \frac{852}{1000} \times 100\% = 85{,}20\% \text{ Sangat Layak}$$

Berdasarkan hasil penilaian yang dirangkum dari seluruh siswa yang berjumlah 25 orang, total skor yang terkumpul adalah 852 dari skor maksimal 1.000. Setelah dihitung persentase jawaban siswa, didapatkan angka 85,20%. Jika dibandingkan dengan parameter interval kelayakan yang ditetapkan oleh (Hakiki & Sudrajat, 2024) Berdasarkan kriteria penilaian yang digunakan, persentase tersebut masuk

ke dalam kategori cukup. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum para siswa memberikan respons yang **Sangat Layak** terhadap

Ulasan berbentuk deskriptif Kuantatif

dalam studi ini berasal dari pengumpulan semua umpan balik yang berbentuk kritik, komentar, dan saran yang ditulis secara lepas oleh tim siswa Berikut adalah rincian mengenai catatan perbaikan untuk meningkatkan game pendidikan ini yang telah didokumentasikan dalam bentuk visual di bagian bawah:



Gambar 4. 17, Analisis Data Deskriptif Kuantatif Siswa

Setelah memperoleh penilaian validasi dari ahli media dan ahli materi serta melakukan perbaikan produk, langkah selanjutnya adalah uji coba dengan peserta didik. Uji coba ini terdiri dari dua jenis: uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Berikut adalah analisis hasil angket dari uji coba kelompok besar dan uji coba kelompok kecil

4.1.7 Hasil Uji Coba Kelompok Kecil

Uji coba dalam kelompok kecil dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan melibatkan 9 siswa jurusan TKJ kelas X di SMKN 1 Arosbaya. Berikut ini telah disajikan analisis data yang diperoleh dari uji coba kelompok kecil.

Analisis Data Deskriptif Kuantitatif Data kuantitatif yang dianalisis berasal dari penilaian setiap butir pernyataan dalam angket. Angket tersebut digunakan sebagai instrumen validasi dan diberikan kepada peserta didik, menggunakan skala likert (1-5) dengan total pernyataan. Skor penilaian ini kemudian dihitung untuk mendapatkan persentase, yang akan dikategorikan sesuai dengan tabel kualifikasi kelayakan. Penilaian dari kelompok kecil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 10 Kelompok Kecil

No	Kode Responds	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
1	S1	4	5	4	5	5	4	5	5
2	S2	4	4	4	4	4	5	5	5
3	S3	4	4	5	5	5	5	5	5
4	S4	4	5	4	5	5	4	4	5
5	S5	4	4	5	5	5	5	4	5
6	S6	3	5	5	4	4	5	5	5
7	S7	4	4	5	4	4	5	5	5
8	S8	3	5	5	4	4	5	5	5
9	S9	3	5	5	3	4	4	5	5

Berdasarkan hasil penilaian dari uji coba kelompok kecil, data yang diperoleh kemudian dihitung menggunakan rumus persentase respons siswa. Ada 9 siswa yang mengikuti uji coba kelompok kecil dan terdapat 8 butir soal yang digunakan untuk penilaian. Berdasarkan hasil perhitungan, total skor yang didapat adalah 329, sedangkan skor tertinggi yang bisa dicapai adalah 360.

$$\sum S = 329$$

$$Skor\ Maksimal:$$

$$Smaks = 5\ X\ 8\ X\ 9 = 360$$

$$RR = \frac{329}{360} \times 100\backslash\% = RR\ 91{,}38\%$$ Sangat Layak

Berdasarkan hasil perhitungan, persentase siswa yang merespons dalam uji coba kelompok kecil mencapai **91,38%.** Berdasarkan kriteria penilaian yang digunakan, persentase tersebut masuk ke dalam kategori **Sangat Layak**. Dengan demikian, hasil pengujian kelompok kecil menunjukkan bahwa media pembelajaran *Game Algorithm Adventure 3D* masih perlu diperbaiki sebelum digunakan pada tahap pengujian berikutnya.

4.1.8 Uji Coba Kelompok Besar

Uji coba dalam kelompok besar dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan melibatkan 16 siswa jurusan TKJ kelas X di SMKN 1 Arosbaya. Berikut ini telah disajikan analisis data yang diperoleh dari uji coba kelompok besar.

Analisis Data Deskriptif Kuantitatif Data kuantitatif yang dianalisis berasal dari penilaian setiap butir pernyataan dalam angket. Angket tersebut digunakan sebagai instrumen validasi dan diberikan kepada peserta didik, menggunakan skala likert (1-5) dengan total pernyataan. Skor penilaian ini kemudian dihitung untuk mendapatkan persentase, yang akan dikategorikan sesuai dengan tabel kualifikasi kelayakan. Penilaian dari kelompok kecil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 11 Kelompok Besar

No	Kode Responds	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
1	S10	3	4	4	5	4	3	5	4
2	S11	3	4	4	4	4	3	4	5
3	S12	3	3	4	5	5	4	3	5
4	S13	3	4	4	3	4	5	4	5
5	S14	3	4	3	3	3	3	3	4
6	S15	3	3	4	4	5	5	4	4
7	S16	4	4	5	4	4	5	5	5
8	S17	4	4	5	4	5	4	4	5
9	S18	5	4	5	5	5	4	5	4
10	S19	5	4	5	5	5	4	5	4
11	S20	4	5	5	4	5	5	5	4
12	S21	5	5	4	4	5	5	5	4
13	S22	5	4	5	5	4	5	5	5
14	S23	5	5	5	4	4	5	4	4
15	S24	3	4	3	3	4	3	3	4
16	S25	3	4	5	3	4	5	3	3

Hasil uji coba kelompok besar diperoleh berdasarkan penilaian yang diberikan oleh 16 siswa terhadap media pembelajaran *Game Algorithm Adventure 3D.* Penilaian dilakukan dengan 8 pernyataan yang dinilai berdasarkan skala 1 hingga 5. Berdasarkan hasil penghitungan ulang, total skor yang diraih oleh semua siswa adalah 523, sedangkan skor tertinggi yang bisa dicapai adalah 640. Setelah dihitung, diperoleh persentase respon siswa sebesar 81,71%.

$$\sum S = 523$$

$$S_{\text{maks}} = 5 \times 8 \times 16 = 640$$

$$RR = \frac{523}{640} \times 100\backslash\% = 81{,}71\% \ \textit{Sangat Layak}$$

Berdasarkan kriteria penilaian yang digunakan, hasil tersebut termasuk dalam kategori Sangat Layak. Uji coba dengan kelompok yang **Sangat Layak** menunjukkan bahwa media pembelajaran ini mendapat tanggapan yang baik dari

siswa dan bisa dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas media pembelajaran permainan *Algorithm Adventure 3D.*

Tabel 4. 12 Keseluruhan

Uji Coba	Jumlah Siswa	Skor Diperoleh	Skor Maksimal	Persentase	Kriteria
K. Kecil	9	329	360	91,38%	Sangat Layak
K. Besar	16	523	640	81,71%	Sangat Layak
Total	25	852	1.000	85,20%	Sangat Layak

4.1.9 Evaluasi

Pada tahap evaluasi, penulis memperbaiki media yang didasarkan atas saran yang telah diberikan oleh validator ahli materi, validator ahli media, maupun dari angket respon siswa. Berikut ini merupakan hasil revisi produk yang telah disarankan oleh ahli maupun respon siswa.

Tabel 4. 13 Revisian Ahli Media

Sebelum Revisi	Setelah Revisi
	

Pada Tabel 4.13, terdapat perbedaan antara tampilan sebelum dan sesudah revisi yang dilakukan berdasarkan saran dari ahli media. Di tampilan awal, halaman utama hanya menunjukkan tombol Mulai dan Materi. Setelah revisi, ditambahkan tombol CP/TP dan susunan menu diubah menjadi CP/TP, Materi, Permainan, dan Latihan. Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses setiap menu serta memberikan tampilan yang lebih

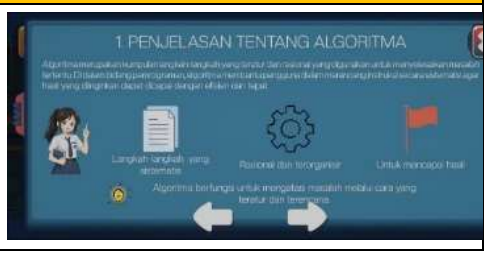
teratur dan konsisten. Penambahan dan pengaturan menu ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan permainan *Algorithm Adventure 3D* sebagai alat bantu pembelajaran.

Tabel 4. 14 Revisian Ahli Media

Sebelum Revisi	Setelah Revisi
	

Pada Tabel 4.14, bisa dilihat perbedaan kondisi permainan sebelum dan setelah dilakukan revisi sesuai dengan rekomendasi dari para ahli media. Sebelum perbaikan, ada masalah pada permainan yang membuat permainan tidak berjalan lancar dan karakter belum bisa bermain dengan normal. Setelah perbaikan dilakukan, masalah pada permainan sudah diperbaiki sehingga karakter bisa bergerak dan permainan bisa berjalan dengan lancar. Perbaikan tersebut dilakukan agar permainan berjalan lebih lancar dan fungsinya lebih baik, sehingga para pemain bisa memainkan *Game Algorithm Adventure* 3D dengan lebih nyaman dan efisien.

Tabel 4. 15 Revisi Ahli Media

Sebelum Revisi	Setelah Revisi
	

Pada Tabel 4.15, terlihat perbedaan dalam tampilan media pembelajaran sebelum dan setelah dilakukan perbaikan berdasarkan saran para ahli media. Sebelum ada perubahan, *font* yang digunakan dalam media pembelajaran masih sama seperti sebelumnya, sehingga tampilan teks tidak cocok dengan desain media tersebut. Setelah diperbaiki, jenis *font* pada media pembelajaran sudah diubah dan disesuaikan dengan tampilan media agar teks terlihat lebih jelas dan lebih menarik. Perbaikan tersebut dilakukan agar teks lebih mudah dibaca dan tampilan media pembelajaran terlihat lebih baik, sehingga pengguna bisa memahami informasi yang diberikan dengan lebih jelas.

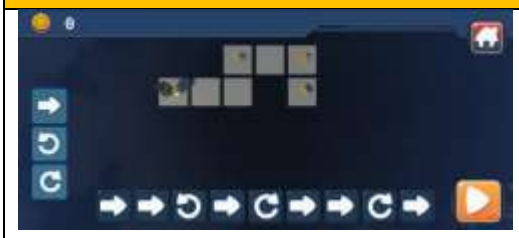
Tabel 4. 16 Revisi Ahli Materi

Sebelum Revisi	**Setelah Revisi**
	

Tabel 4.16 menunjukkan perubahan pada menu utama *Game Algorithm Adventure 3D* sesuai dengan hasil revisi dari ahli materi. Sebelum dilakukan revisi, menu utama belum memiliki fitur latihan, sehingga siswa hanya bisa mengakses beberapa menu pembelajaran yang ada. Setelah dilakukan perbaikan, ditambahkan tombol Latihan di menu utama yang bisa digunakan siswa untuk mengerjakan soal sebagai bagian dari pengecekan pemahaman terhadap materi

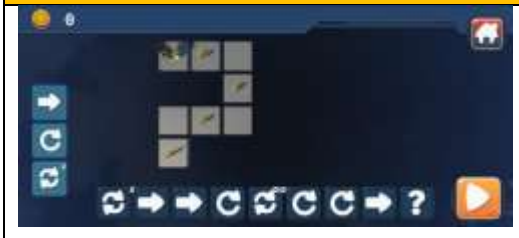
yang diajarkan. Penambahan fitur ini bertujuan memberi kesempatan kepada siswa untuk menguji pemahaman mereka tentang materi yang sudah dipelajari melalui media pembelajaran.

Tabel 4. 17 Konsep Pemrograman

Gambar	Konsep Pemrograman	Penjelasan Singkat	Kunci Jawaban Game
	Runtutan	Mengikuti setiap langkah secara sistematis dari awal hingga akhir.	1,1,2,1,3,1,1,3,1

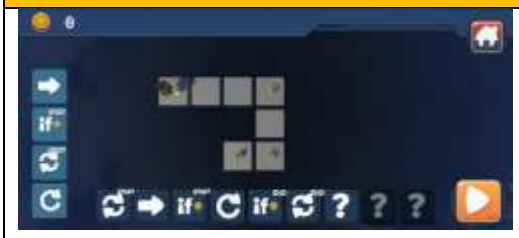
Tabel 4.17 menjabarkan penggunaan konsep urutan dalam *Game Algorithm Adventure 3D.* Di bagian ini, siswa diajarkan mengenai dasar-dasar alur algoritma, yaitu menyusun logika instruksi secara bertahap dari awal hingga akhir. Karakter akan menjalankan setiap langkah perintah seperti bergerak maju serta berbelok sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh siswa. Pengenalan terhadap struktur urutan ini bertujuan untuk membentuk pola pikir logis dan teratur pada siswa sebelum mereka mendalami konsep algoritma yang lebih rumit.

Tabel 4. 18 Konsep Pemrograman

Gambar	Konsep Pemrograman	Penjelasan Singkat	Kunci Jawaban Jawaban
	Percabangan	Melaksanakan instruksi hanya apabila syarat tertentu dipenuhi (contoh: jika ada koin, maka berbelok).	3,1,1,2,3,2,2,1

Tabel 4.18 Menjelaskan implementasi prinsip percabangan *(branching/if-else)* dalam Game Algorithm Adventure 3D. Dalam segmen ini, pelajar diajarkan untuk merancang logika perintah yang tergantung pada kondisi tertentu di dalam permainan. Karakter akan menilai situasi di hadapannya kotak seperti adanya koin di kotak dan membuat pilihan mengenai arah gerakan yang berbeda berdasarkan keadaan itu. Penerapan struktur percabangan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah pelajar dalam menentukan jalur keputusan yang sesuai.

Tabel 4. 19 Konsep Pemrograman

Gambar	Konsep Pemrograman	Penjelasan Singkat	Kunci Jawaban Jawaban Game
	Perulangan	Mengulangi instruksi yang serupa secara otomatis beberapa kali tanpa perlu mengatur ulang.	3,1,2,4,2,3

Tabel 4.19 Menjelaskan penggunaan ide perulangan pada *Game Algorithm Adventure 3D.* Di sini, para siswa memanfaatkan blok instruksi tertentu untuk mengulangi serangkaian gerakan secara otomatis beberapa kali tanpa harus menyusun blok kode yang identik berulang-ulang. Implementasi struktur perulangan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada siswa mengenai efisiensi algoritma dan membuat penulisan kode program menjadi lebih singkat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengembangan Produk

Pengembangan. Pengembangan sebuah permainan edukatif yang berbasis Android bernama *Algorithm Adventure 3D* dilaksanakan dengan menggunakan model ADDIE, yang terdiri dari lima fase sistematis, yaitu Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Media ini dirancang dengan tujuan khusus untuk menangani aplikasi nyata di lapangan, yaitu rendahnya pemahaman siswa kelas X di SMKN 1 Arosbaya terhadap materi dasar algoritma pemrograman, terutama dalam konsep runtutan, percabangan, dan perulangan.

Pada fase Analisis, ditemukan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami logika algoritma, disebabkan oleh sifat materi yang abstrak serta metode pengajaran tradisional yang kurang interaktif. Dalam fase Desain, disusunlah kerangka untuk media yang meliputi diagram alir, *storyboard*, antarmuka pengguna, serta pemilihan skema warna dan tata letak. Kemudian, pada fase Pengembangan, rancangan tersebut diwujudkan dengan memanfaatkan *game engine Unity* hingga tercipta sebuah produk permainan 3D berbasis Android yang terintegrasi dengan materi dan latihan soal. Pada fase Implementasi, media diuji coba langsung pada siswa untuk menilai kepraktisan dan keterbacaan media tersebut. Terakhir, fase Evaluasi bertujuan untuk menyempurnakan media berdasarkan catatan kritis dan umpan balik dari para ahli.

4.2.2 Kelayakan Produk

Kelayakan dari permainan *Algorithm Adventure 3D* didapat melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim validator yang terdiri dari spesialis

konten dan spesialis media. Spesialis konten mengulas ketepatan informasi, relevansi dengan Capaian Pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran (TP) dalam Kurikulum Merdeka, serta kejelasan bahasa yang digunakan. Di sisi lain, spesialis media menilai mutu tampilan antarmuka, konsistensi tombol navigasi, kelancaran animasi, serta kebebasan aplikasi dari masalah teknis.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut, produk dinyatakan memenuhi kriteria dan layak dipakai sebagai sarana pembelajaran setelah melakukan beberapa perbaikan sesuai dengan masukan dari validator. Perubahan yang dilakukan termasuk penataan kembali tata letak tombol di menu utama, penyesuaian jenis huruf agar lebih mudah dibaca, peningkatan responsivitas pergerakan karakter, serta penambahan fitur soal latihan untuk secara langsung mengukur pemahaman siswa.

4.2.3 Respon Siswa

Uji coba produk dilakukan pada siswa kelas X di SMKN 1 Arosbaya sebagai pengguna akhir melalui dua tahap, yaitu pengujian dengan kelompok kecil dan pengujian dengan kelompok besar.

a. Hasil Uji Coba Kelompok Kecil:

Pengujian dengan kelompok kecil yang melibatkan 9 siswa menghasilkan total nilai sebesar 329 dari nilai maksimum 360, dengan persentase respons mencapai 91,38%. Berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditentukan, pencapaian sebesar 91,38% ini termasuk dalam kategori Sangat Layak / Sangat Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa pada fase awal, media tersebut mampu

memberikan tingkat keterbacaan, kejelasan visual, dan kemudahan navigasi yang sangat memuaskan.

b. Hasil Uji Coba Kelompok Besar:

Pengujian kelompok besar yang melibatkan 16 siswa menghasilkan total nilai sebesar 523 dari nilai maksimum 640, dengan persentase sebesar 81,71% yang juga dikategorikan sebagai **Sangat Layak/ Sangat Baik.**

c. Rekapitulasi Respon Keseluruhan Responden:

Secara keseluruhan, uji coba yang melibatkan 25 siswa menghasilkan total akumulasi nilai sebesar 852 dari nilai maksimum 1.000. Oleh karena itu, rata-rata persentase respons siswa adalah 85,20%. Menurut tabel kriteria kelayakan, pencapaian 85,20% ini tergolong dalam rentang nilai $\geq 81\%$, yang jelas dikategorikan sebagai **Sangat Layak / Sangat Baik.**

Tingginya respons siswa ini dipengaruhi oleh cara penyampaian konsep algoritma yang disajikan dalam bentuk tantangan permainan visual 3D. Siswa tidak hanya menyerap teori secara pasif, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menyusun urutan logis instruksi untuk menggerakkan karakter demi menyelesaikan tantangan permainan.

4.2.4 Kesimpulan Pembahasan

Berdasarkan Secara keseluruhan, hasil dari pengembangan serta uji coba menunjukkan bahwa permainan *Algorithm Adventure 3D* terbukti efektif dan

cocok digunakan sebagai alat bantu pendidikan Informatika di SMKN 1 Arosbaya. Temuan ini menguatkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, seperti yang ditelaah oleh (Imamudin, 2021. dan Nurdiansyah et al., 2022), yang menyebutkan bahwa penggabungan media pembelajaran interaktif berbasis permainan 3D dan Android dapat mengubah materi algoritma yang biasanya abstrak menjadi lebih jelas, menarik, dan dapat meningkatkan minat belajar siswa SMK.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi dan pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengembangan permainan pendidikan berbasis Android untuk topik Algoritma Pemrograman Dasar dilakukan melalui beberapa fase pengembangan model ADDIE 3D. Permainan ini dinamakan Algorithm Adventure 3D yang berisi materi dasar algoritma yang meliputi struktur runtut *(sequence)*, percabangan *(branching)*, dan perulangan *(looping)*. Aplikasi ini diciptakan untuk menyuguhkan pengalaman belajar yang interaktif dan meningkatkan kemampuan berpikir komputasional siswa dengan cara yang terstruktur.
2. Kelayakan media permainan pendidikan yang berbasis Android yang telah dikembangkan berada pada tingkat Sangat Layak dan Sangat Praktis. Temuan ini dibuktikan melalui hasil skor validasi dan pengujian sebagai berikut:
    1. Validasi Ahli Media: Mencapai persentase validitas sebesar 90% dari Dosen Ahli Media dan 80% dari Guru Ahli Media (kategori Sangat Layak/Layak).
    2. Validasi Ahli Materi: Mencatat persentase validitas sebesar 92% dari Dosen Ahli Materi dan 80% dari Guru Ahli Materi (kategori Sangat Layak/Layak).

3. Uji Coba Pengguna (Siswa): Menghasilkan respon sebesar 91,38% pada pengujian kelompok kecil, 81,71% pada pengujian kelompok besar, dan rata-rata persentase keseluruhan respon siswa mencapai 85,20% (kategori Sangat Layak/Sangat Praktis).

Dengan demikian, media permainan pendidikan berbasis Android ini dapat dinyatakan sangat layak dan efektif untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran pada materi Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian, pengembangan, penerapan, dan penilaian yang telah dilaksanakan, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Rekomendasi Penggunaan Produk

a. Media pembelajaran *Game Algorithm Adventure 3D* yang berbasis Android dapat difungsikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran Informatika, khususnya pada topik runtutan, percabangan, dan perulangan di kelas X SMKN 1 Arosbaya.

b. Alat pembelajaran ini mampu membantu siswa dalam memahami konsep algoritma dengan lebih mudah melalui visualisasi materi dan aktivitas permainan yang bersifat interaktif, sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

c. Alat pembelajaran ini dapat digunakan sebagai wahana belajar mandiri bagi siswa, baik di dalam maupun diluar kelas, untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai dasar-dasar algoritma.

2. Rekomendasi untuk Pengembangan Berikutnya

    a. Untuk pengembangan media berikutnya, dapat ditambahkan materi mengenai algoritma yang lebih komprehensif, seperti variabel, struktur data sederhana, dan pemrograman dasar agar materi pembelajaran menjadi lebih menyeluruh.

    b. Pengembang selanjutnya bisa menambahkan fitur interaktif yang lebih menarik, seperti variasi animasi, efek suara yang lebih mengesankan, sistem penyimpanan kemajuan permainan, serta peningkatan kualitas tampilan antarmuka untuk memaksimalkan pengalaman belajar siswa.

    c. Media pembelajaran bisa dikembangkan di berbagai platform lain selain Android, sehingga dapat dijangkau oleh lebih banyak pengguna yang menggunakan perangkat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Amikratunnisyah, A., & Qahfi, B. A. (2024). Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Game Edukasi dalam Meningkatkan Keterlibatan dan Pemahaman Siswa di Sekolah Dasar. *FONDASI: Jurnal Pendidikan Dasar*, *1*(1), 14–20. https://doi.org/10.71094/fondasi.v1i1.13

Amini, S. R., & Sikumbang, N. A. P. (2025). *Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Game Edukasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa*. *6*(1).

Aniyawati, R. S., & Dewi, C. (n.d.). *Implementasi Game Edukasi Marbel Pada Pembelajaran Matematika Kelas 3 Sekolah Dasar*.

Anshori, I. F., Kaffah, S. A., Supa, N., & Setiawan, R. (2022a). Perancangan Game Edukasi Pengenalan Bahasa Pemrograman Menggunakan Construct 2. *Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi*, *5*(2), 275–286. https://doi.org/10.29408/jit.v5i2.5803

Candra, A. M., & Rahayu, T. S. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Game Interaktif untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *5*(4), 2311–2321. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1212

Fitriansyah, W., Putri, W. K., Sidiq, Z. S. A., Dwi, Z. R., Rusimamto, P. W., & Mardiyanto, S. (2025). *Pengembangan Media Pembelajaran Game Edukasi 3d Berbasis Android: Giga Run Dalam Mata Pelajaran Informatika Pada Materi Sistem Komputer Untuk Kelas X Smk*. *10*.

Hakiki, R., & Sudrajat, A. (2024). Pengembangan Instrumen Test Diagnostik Five-Tier Multiple Choice Untuk Mengukur Miskonsepsi Siswa Pada Materi Asam Basa. *Eduproxima : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPA*, *6*(2), 575–584. https://doi.org/10.29100/.v6i2.4613

Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, *2*(3), 317. https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324

Ilmayudra, I., Setiawan, R., & Sufri, R. (2025). *Pengembangan Game Edukasi 3d Berbasis Perhitungan Aritmatika Matematika*. *4*(2).

Imamudin, S. (n.d.-a). *Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021*.

Irawan, P. L. T., Tandiono, F., & Setiawan, H. (2018). *Rancang Bangun Game Edukasi Untuk Pengenalan Dasar Logika Algoritma Berbasis Mobile*. *3*.

Kasmawati, K., Zibar, C., Sisi, L., Juwariyah, A., & Sasmin, S. (2023). Development and Validation of Digital-Based Preliminary Reading Media Instruments. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, *9*(2), 719. https://doi.org/10.33394/jk.v9i2.7146

Maryam, D. N., Sefriani, R., & Jafnihirda, L. (2025). Pembuatan Game Edukasi Berbasis Android pada Mata Pelajaran Dasar Teknik Elektronika (DTE) Menggunakan

Adobe Animate. *Journal of Research and Investigation in Education*, 22–28. https://doi.org/10.37034/residu.v3i1.192

Muhajarah, K., & Rachmawati, F. (2019). Game Edukasi berbasis Android: Urgensi Penggunaan, Pengembangan dan Penguji Kelayakan. *Justek : Jurnal Sains dan Teknologi*, *2*(2), 29. https://doi.org/10.31764/justek.v2i2.3733

Nadia, A., Halisa, N., & Pratiwi, Y. (2025). Penggunaan Game Edukatif Digital Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Indopedia*, 6.

Nilasari, A. K., & Diana, L. M. (2025). *Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android Pada Materi Topologi dan Arsitektur Jaringan Kelas XI TKJ*.

Nugraha, N. B., Santosa, Y. M., & Puspaningrum, A. (2025). Game Edukasi Trash Sorter Untuk Meningkatkan Kesadaran Pemilahan Sampah Berbasis Model Addie. *Jurnal Algoritma*, *22*(2). https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2911

Nurdiansyah, M. J., Bakry, A., & Adiba, F. (2022). Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android Sebagai Media Bantu Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Pemrograman Dasar Kelas X Kompetensi Keahlian TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) SMK Negeri 2 Maros. *Internet of Things*.

Nurqoys, F. N., & Ali, M. (n.d.). *Game Edukasi Stickman Programming World Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Dasar Pemrograman Di Smk Bidang Keahlian Audio Video*. *8*(5).

Permata, R. D., & Nugrahani, R. (2023). Validasi Ahli pada Pengembangan Media Puzzle Book untuk Anak Usia 4-5 Tahun. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(7), 5286–5289. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.2201

Prabandana, M., Ramansyah, W., & Aini, N. (2021). *Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android pada Mata Pelajaran Sistem Komputer Materi Gerbang Logika*.

Prasetyo, D., Shofiyah, F., Mar'atullatifah, Y., Suyahman, & Fauzi, M. A. (2026). Android-Based Educational Game Development Learning Media Material for SMK Programming Algorithm Structure. *Journal of Computer Science and Informatics Engineering*, *5*(2), 133–146. https://doi.org/10.55537/cosie.v5i2.1426

Riyan, M. (2021). *Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Pada Pembelajaran Teks Eksposisi*. *29*.

Safitri, M., & Aziz, M. R. (2022). Addie, Sebuah Model Untuk Pengembangan Multimedia Learning. *Jurnal Pendidikan Dasar*, *3*(2).

Saputra, M. D., Risnasari, M., Ningsih, P. R., Effindi, M. A., & Aini, N. (2024). *Game Edukasi Berbasis Android Genre Puzzle Menggunakan GDevelop untuk Pembelajaran HTML di SMK Negeri 1 Kamal*.

Sari, A. P., & Munir, M. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Inovasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Efektivitas Kegiatan di Kelas. *Digital Transformation Technology*, *4*(2), 977–983. https://doi.org/10.47709/digitech.v4i2.5127

Selviana Anggreani & Yahfizham Yahfizham. (2024). Pengantar dan Pengenalan Konsep Dasar Algoritma Pemrograman. *Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter*, *2*(1), 282–294. https://doi.org/10.51903/pendekar.v2i1.599

Suciati Rahayu Widyastuti. (2022). Pengembangan Skala Likert Untuk Mengukur Sikap Terhadap Penerapan Penilaian Autentik Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jendela ASWAJA*, *3*(02), 57–75. https://doi.org/10.52188/ja.v3i02.393

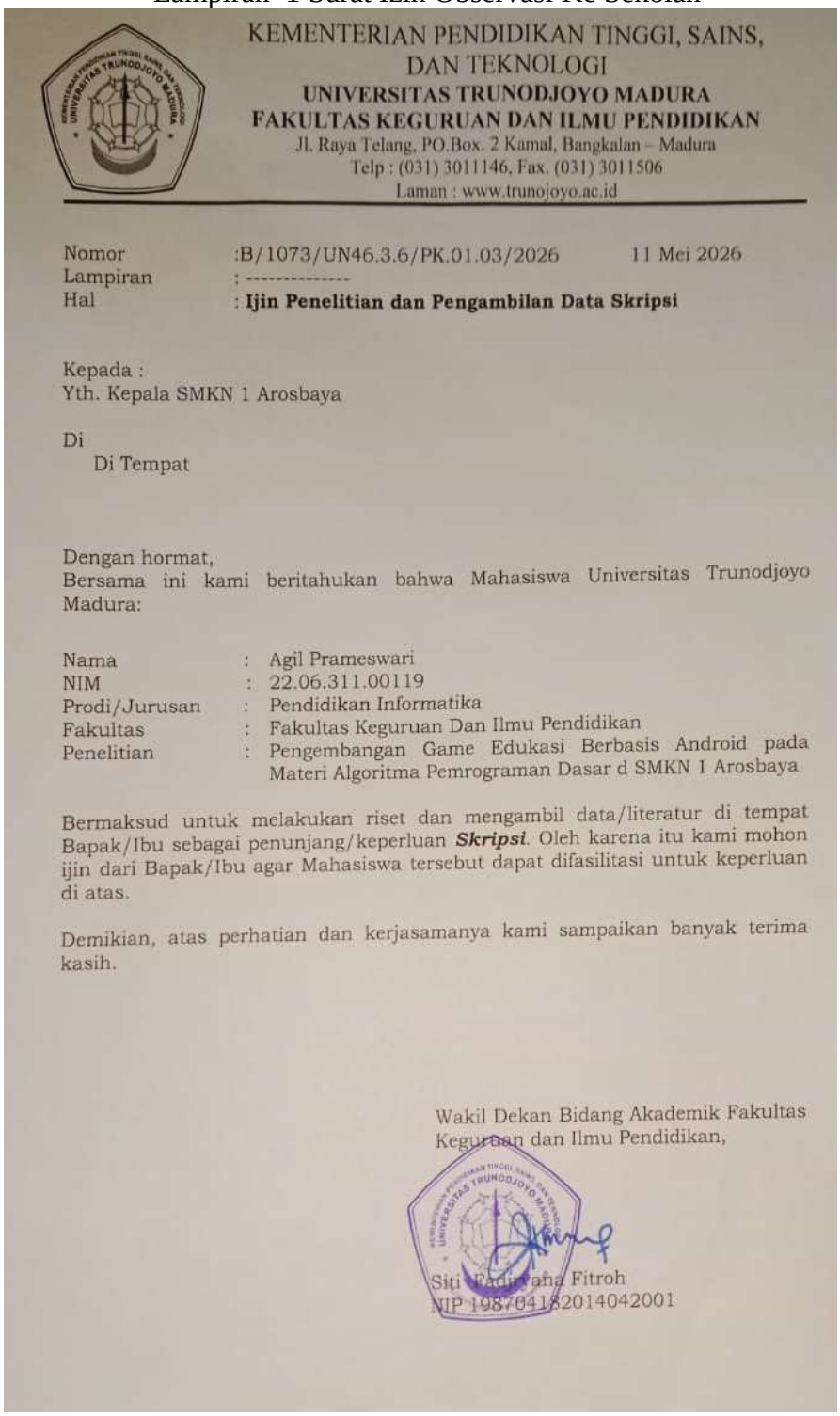
Wandri, R., Suandi Daulay, Yudhi Arta, Anggi Hanafiah, & Jerika Mardafora. (2023a). Pengenalan Dan Pelatihan Algoritma Pemrograman Menggunakan Aplikasi Scratch Untuk Siswa SMK YKWI Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Ilmu Pengetahuan*, *4*(1), 14–18. https://doi.org/10.25299/jpmpip.2023.11966

Windawati, R., & Koeswanti, H. D. (2021a). Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android untuk Meningkatkan hassil Belajar Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *5*(2), 1027–1038. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i2.835

Zahera, N. N., Kirana, K. C., & Purwanto, E. T. (2025). *Analisis Usability Media Game-Based Learning Dalam Konteks Pembelajaran Informatika Dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Belajar Siswa Smp*. *10*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Observasi Ke Sekolah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.trunojoyo.ac.id

Nomor :B/1073/UN46.3.6/PK.01.03/2026 11 Mei 2026
Lampiran : ----------
Hal : **Ijin Penelitian dan Pengambilan Data Skripsi**

Kepada :
Yth. Kepala SMKN 1 Arosbaya

Di
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura:

Nama	:	Agil Prameswari
NIM	:	22.06.311.00119
Prodi/Jurusan	:	Pendidikan Informatika
Fakultas	:	Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Penelitian	:	Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android pada Materi Algoritma Pemrograman Dasar d SMKN 1 Arosbaya

Bermaksud untuk melakukan riset dan mengambil data/literatur di tempat Bapak/Ibu sebagai penunjang/keperluan ***Skripsi***. Oleh karena itu kami mohon ijin dari Bapak/Ibu agar Mahasiswa tersebut dapat difasilitasi untuk keperluan di atas.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Siti Fadhrotul Fitroh
NIP 198704182014042001

Lampiran 2 Surat Balasan izin Observasi Penelitian dari Sekolah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN
Jalan Raya Arosbaya Nomor 1, Tonjiet, Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur 69151
Telepon (031) 3952003, Laman smkn1arosbaya.sch.id, Pos-el: sekretariatsmkn1by@gmail.com

Arosbaya, 23 Juli 2026

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400.3 / 375 / 101.6.21.11 / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMK Negeri 1 Arosbaya Kabupaten Bangkalan memberikan ijin kepada :

Nama	: Agil Prameswari
NIM	: 22.06.311.00119
Prodi/Jurusan	: Pendidikan Informatika
Fakultas	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Penelitian	: Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android pada Mater Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya
Dasar	: Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : B/1073/UN46.3.6/PK.01.03/2026

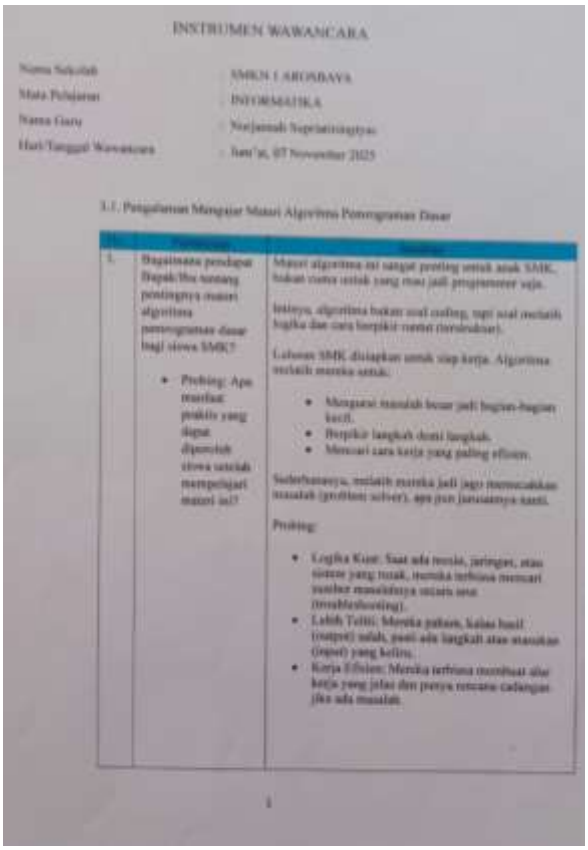
Untuk melakukan riset dan mengambil data/literatur di tempat kami sebaga penunjang/keperluan penulisan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SMK Negeri 1 Arosbaya Bangkalan

RIA OKTAVIANTY, S.Pd., M.Psi.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP 197610072008012011

Lampiran 3 Transkip Wawancara



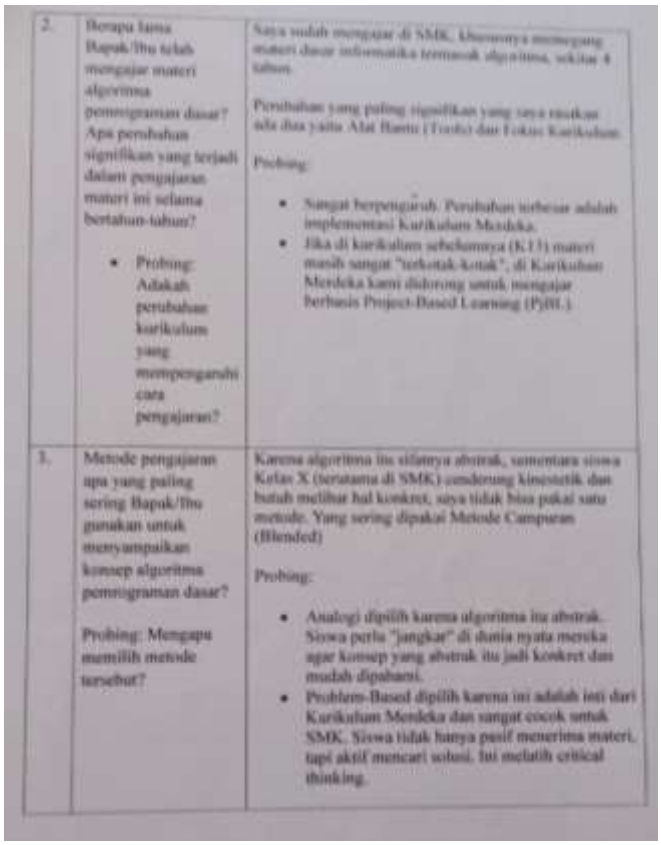
INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Sekolah : SMKN 1 SURABAYA
Mata Pelajaran : INFORMATIKA
Nama Guru : Nurjannah Supriatiningtyas
Hari/Tanggal Wawancara : Sen'in, 07 November 2025

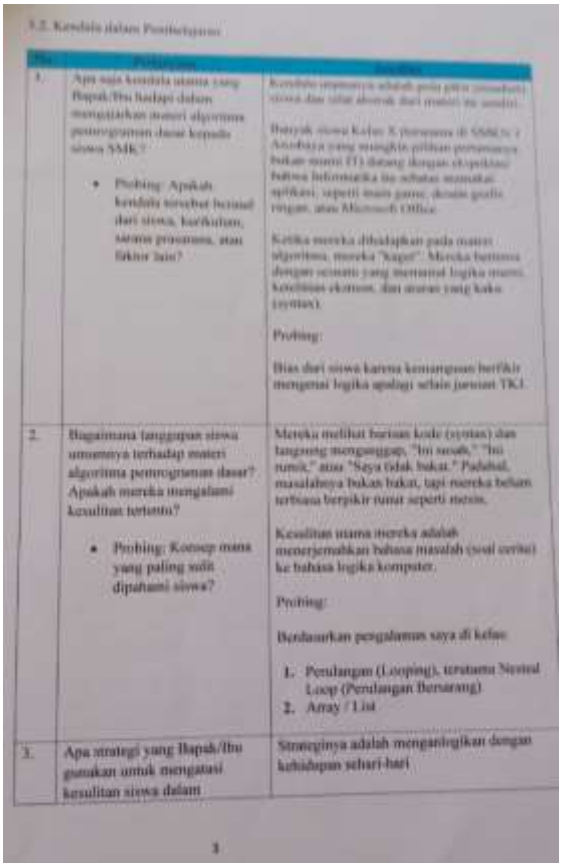
3.1. Pengalaman Mengajar Materi Algoritma Pemrograman Dasar

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pentingnya materi algoritma pemrograman dasar bagi siswa SMK? • Probing: Apa manfaat praktis yang dapat dijumpai siswa setelah mempelajari materi ini?	Materi algoritma ini sangat penting untuk anak SMK, bukan cuma untuk yang mau jadi programmer saja. Intinya, algoritma bukan soal coding, tapi soal melatih logika dan cara berpikir runtut (terstruktur). Lulusan SMK diajarkan untuk siap kerja. Algoritma melatih mereka untuk: • Memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil. • Berpikir langkah demi langkah. • Mencari cara kerja yang paling efisien. Sederhananya, melatih mereka jadi ago memecahkan masalah (problem solver), apa pun jurusannya nanti. Probing: • Logika Kuat: Saat ada rusak, jaringan, atau sistem yang rusak, mereka terbiasa mencari sumber masalahnya secara urut (troubleshooting). • Lebih Teliti: Mereka paham, kalau hasil (output) salah, pasti ada langkah atau masukan (input) yang keliru. • Kerja Efisien: Mereka terbiasa membuat alur kerja yang jelas dan punya rencana cadangan jika ada masalah.

1



2.	Berapa lama Bapak/Ibu telah mengajar materi algoritma pemrograman dasar? Apa perubahan signifikan yang terjadi dalam pengajaran materi ini selama bertahun-tahun? • Probing: Adakah perubahan kurikulum yang mempengaruhi cara pengajaran?	Saya sudah mengajar di SMK, khususnya mengajar materi dasar informatika termasuk algoritma, sekitar 4 tahun. Perubahan yang paling signifikan yang saya rasakan ada dua yaitu Alat Bantu (Tools) dan Fokus Kurikulum. Probing: • Sangat berpengaruh. Perubahan terbesar adalah implementasi Kurikulum Merdeka. • Jika di kurikulum sebelumnya (K13) materi masih sangat "terkotak-kotak", di Kurikulum Merdeka kami didorong untuk mengajar berbasis Project-Based Learning (PjBL).
3.	Metode pengajaran apa yang paling sering Bapak/Ibu gunakan untuk menyampaikan konsep algoritma pemrograman dasar? Probing: Mengapa memilih metode tersebut?	Karena algoritma itu sifatnya abstrak, sementara siswa Kelas X (terutama di SMK) cenderung kinestetik dan butuh melihat hal konkret, saya tidak bisa pakai satu metode. Yang sering dipakai Metode Campuran (Blended) Probing: • Analogi dipilih karena algoritma itu abstrak. Siswa perlu "jangkar" di dunia nyata mereka agar konsep yang abstrak itu jadi konkret dan mudah dipahami. • Problem-Based dipilih karena ini adalah inti dari Kurikulum Merdeka dan sangat cocok untuk SMK. Siswa tidak hanya pasif menerima materi, tapi aktif mencari solusi. Ini melatih critical thinking.



3.2. Kendala dalam Pembelajaran

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengajarkan materi algoritma pemrograman dasar kepada siswa SMK? • Probing: Apakah kendala tersebut berasal dari siswa, kurikulum, sarana prasarana, atau faktor lain?	Kendala utamanya adalah pola pikir (mindset) siswa dan sifat abstrak dari materi itu sendiri. Banyak siswa Kelas X (terutama di SMK) di Surabaya yang mungkin pilihan pertamanya bukan murni TI) datang dengan ekspektasi bahwa Informatika itu sebatas memakai aplikasi, seperti main game, desain grafis ringan, atau Microsoft Office. Ketika mereka dihadapkan pada materi algoritma, mereka "kaget". Mereka bertemu dengan rumus yang menuntut logika murni, ketelitian ekstrem, dan aturan yang kaku (syntax). Probing: Bias dari siswa karena kemungkinan berfikir mengenai logika apalagi selain jurusan TKJ.
2.	Bagaimana tanggapan siswa umumnya terhadap materi algoritma pemrograman dasar? Apakah mereka mengalami kesulitan tertentu? • Probing: Konsep mana yang paling sulit dipahami siswa?	Mereka melihat barisan kode (syntax) dan langsung menganggap, "Ini sesak," "Ini rumit," atau "Saya tidak bakat." Padahal, masalahnya bukan bakat, tapi mereka belum terbiasa berpikir runut seperti mesin. Kesulitan utama mereka adalah menerjemahkan bahasa masalah (soal cerita) ke bahasa logika komputer. Probing: Berdasarkan pengalaman saya di kelas: 1. Perulangan (Looping), struktur Nested Loop (Perulangan Bersarang) 2. Array / List
3.	Apa strategi yang Bapak/Ibu gunakan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam	Strateginya adalah menganalogikan dengan kehidupan sehari-hari

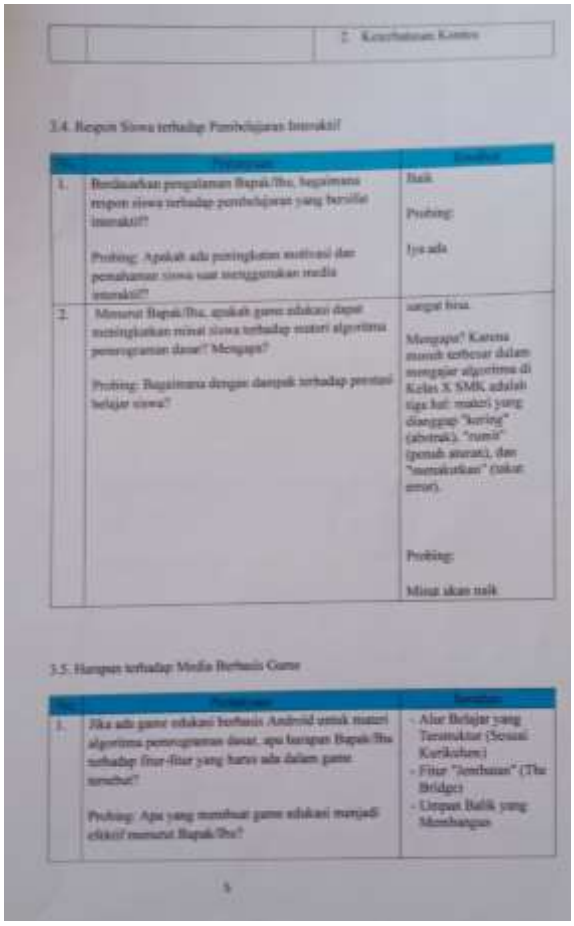
1

	memahami materi algoritma pemrograman dasar? • Probing: Seberapa efektif strategi tersebut?	Probing: Efektif

3.3. Penggunaan Media Digital atau Mobile

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan media digital atau aplikasi dalam pembelajaran algoritma pemrograman dasar? Jika ya, apa saja yang pernah digunakan? • Probing: Bagaimana pengalaman menggunakan media tersebut?	- Diagrams.net (dalu Draw.io) / Aplikasi Flowchart - Online Compiler / IDE (seperti Replit, Google Colab) Probing: Pengalamannya sangat positif, dengan beberapa catatan.
2.	Seberapa sering siswa menggunakan smartphone dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau di luar kelas? • Probing: Apakah ada kebijakan sekolah terkait penggunaan smartphone di lingkungan sekolah?	Sering Probing: Tergantung kesepakatan kelas masing-masing guru pengajar
3.	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang penggunaan game edukasi sebagai media pembelajaran, khususnya untuk materi algoritma pemrograman dasar? Probing: Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan game edukasi menurut Bapak/Ibu?	Sangat baik Probing: Kelebihan 1. Motivasi Sangat Tinggi 2. Umpan Balik Instan (Instant Feedback) 3. Visualisasi Konsep Kekurangan 1. Risiko "Hanya Main"

4



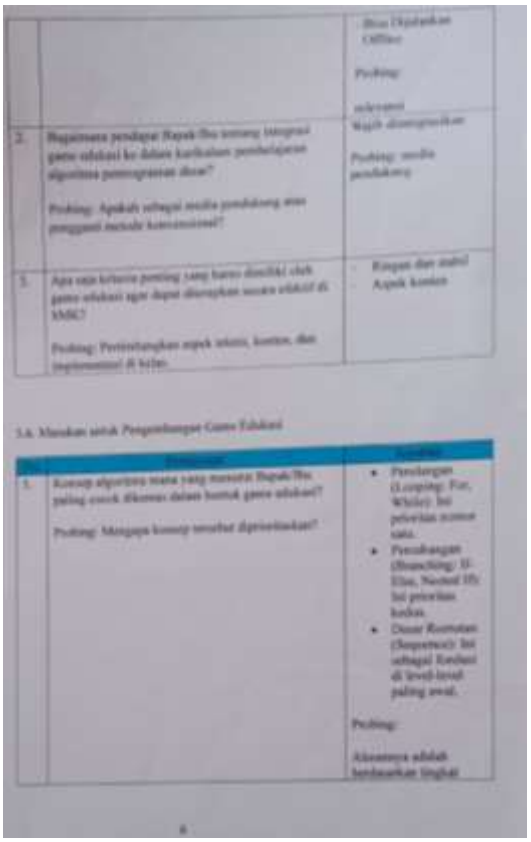
		2. Kesehatan Kantor

3.4. Respon Siswa terhadap Pembelajaran Interaktif

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang bersifat interaktif? Probing: Apakah ada peningkatan motivasi dan pemahaman siswa saat menggunakan media interaktif?	Baik Probing: Iya ada
2.	Menurut Bapak/Ibu, apakah game edukasi dapat meningkatkan minat siswa terhadap materi algoritma pemrograman dasar? Mengapa? Probing: Bagaimana dengan dampak terhadap prestasi belajar siswa?	sangat bisa Mengapa? Karena masih terbesar dalam mengajar algoritma di Kelas X SMK adalah tiga hal: materi yang dianggap "kering" (abstrak), "rumit" (penuh aturan), dan "menakutkan" (takut error). Probing: Minat akan naik

3.5. Harapan terhadap Media Berbasis Game

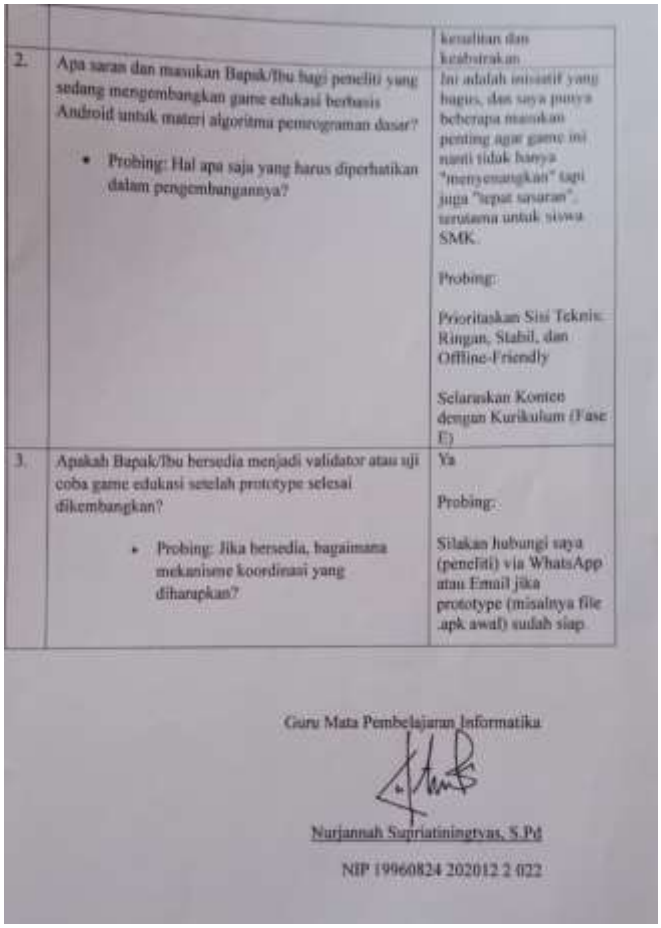
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Jika ada game edukasi berbasis Android untuk materi algoritma pemrograman dasar, apa harapan Bapak/Ibu terhadap fitur-fitur yang harus ada dalam game tersebut? Probing: Apa yang membuat game edukasi menjadi efektif menurut Bapak/Ibu?	- Alur Belajar yang Terstruktur (Sesuai Kurikulum) - Fitur "Jembatan" (The Bridge) - Umpan Balik yang Membangun



		Bisa Dipahami Offline Probing: relevansi
2.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang integrasi game edukasi ke dalam kurikulum pembelajaran algoritma pemrograman dasar? Probing: Apakah sebagai media pendukung atau pengganti metode konvensional?	Wajib diintegrasikan Probing: media pendukung
3.	Apa saja kriteria penting yang harus dimiliki oleh game edukasi agar dapat diterapkan secara efektif di SMK? Probing: Pertimbangkan aspek teknis, konten, dan implementasi di kelas.	- Ringan dan stabil - Aspek konten

3.6. Masukan untuk Pengembangan Game Edukasi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Konsep algoritma mana yang menurut Bapak/Ibu paling cocok dikemas dalam bentuk game edukasi? Probing: Mengapa konsep tersebut diprioritaskan?	• Perulangan (Looping: For, While): Ini prioritas nomor satu. • Percabangan (Branching: If-Else, Nested If): Ini prioritas kedua. • Dasar Runutan (Sequence): Ini sebagai fondasi di level-level paling awal. Probing: Alasannya adalah berdasarkan tingkat



		kesulitan dan kesbutrakan
2.	Apa saran dan masukan Bapak/Ibu bagi peneliti yang sedang mengembangkan game edukasi berbasis Android untuk materi algoritma pemrograman dasar? • Probing: Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pengembangannya?	Ini adalah inisiatif yang bagus, dan saya punya beberapa masukan penting agar game ini nanti tidak hanya "menyenangkan" tapi juga "tepat sasaran", terutama untuk siswa SMK. Probing: Prioritaskan Sisi Teknis: Ringan, Stabil, dan Offline-Friendly Selaraskan Konten dengan Kurikulum (Fase E)
3.	Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi validator atau uji coba game edukasi setelah prototype selesai dikembangkan? • Probing: Jika bersedia, bagaimana mekanisme koordinasi yang diharapkan?	Ya Probing: Silakan hubungi saya (peneliti) via WhatsApp atau Email jika prototype (misalnya file .apk awal) sudah siap.

Guru Mata Pembelajaran Informatika

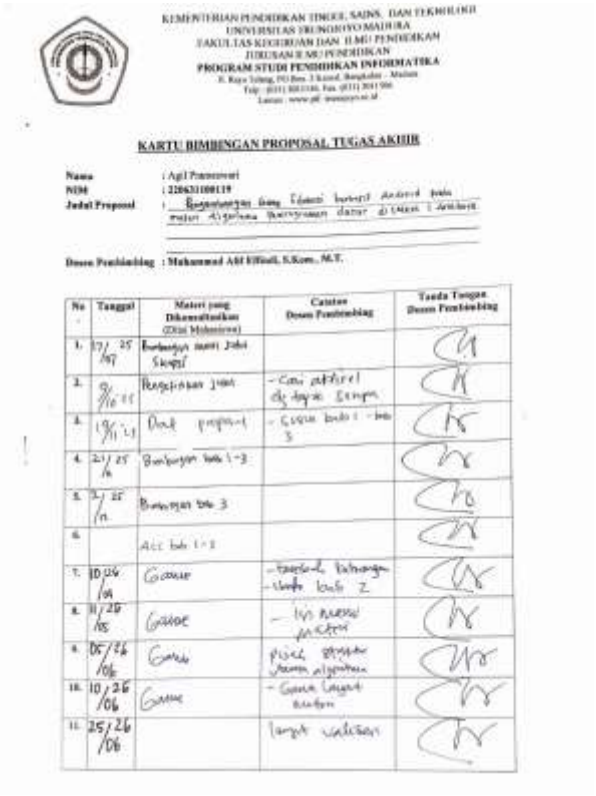
Nurjannah Supriatiningtyas, S.Pd

NIP 19960824 202012 2 022

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi



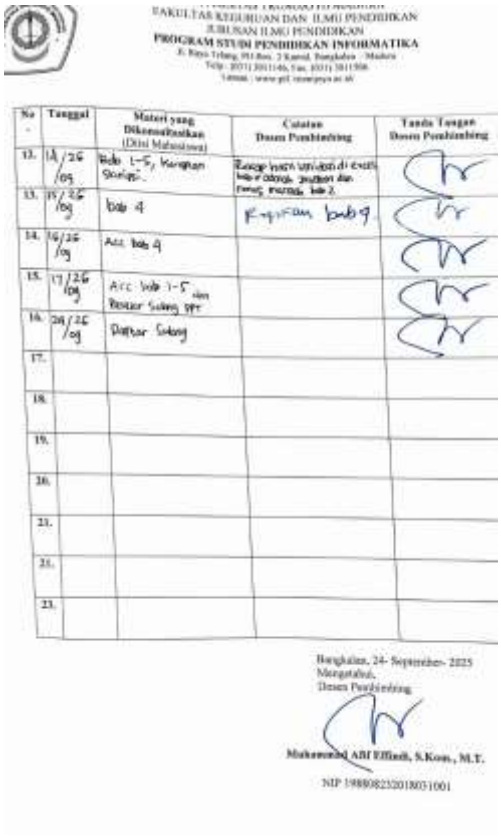
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Nama : Agil Prasetyo
NIM : 220631100119
Judul Proposal : Pengembangan Game Edukasi berbasis Android pada materi Algoritma Pemrograman dasar di SMKN 1 Jaddih

Dosen Pembimbing : Muhammad Afif Effendi, S.Kom., M.T.

No.	Tanggal	Materi yang Dikonsultasikan (Diisi Mahasiswa)	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
1.	17/25/09	Bimbingan materi judul Skripsi		
2.	9/10/25	Pengajuan judul	- Cari artikel dg topik sama	
3.	19/11/25	Draf proposal	- Cukup bab 1 - bab 3	
4.	21/25/n	Bimbingan bab 1-3		
5.	2/25/n	Bimbingan bab 3		
6.		Acc bab 1-3		
7.	10/26/09	Game	- tambah referensi - revisi bab 2	
8.	11/26/05	Game	- isi materi pretest	
9.	05/26/06	Game	pisah skenario dengan algoritma	
10.	10/26/06	Game	- Game cukup sederhana	
11.	25/26/06		lanjut validasi	



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA

No.	Tanggal	Materi yang Dikonsultasikan (Diisi Mahasiswa)	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
12.	18/26/09	Bab 1-5, Kerangka Skripsi.	Lengkapi instrumen di excel, bab 4 dibenahi, perbaikan dan rumus manual, bab 2.	
13.	25/26/09	bab 4	Perbaikan bab 4	
14.	16/26/09	Acc bab 4		
15.	17/26/09	Acc bab 1-5 dan Rekap Sidang PPT		
16.	24/26/09	Daftar Sidang		
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

Bangkalan, 24- September- 2025
Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Muhammad Afif Effendi, S.Kom., M.T.
NIP 198808232018031001

Lampiran 6 Surat Diseminasi Produk



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN
Jalan Raya Arosbaya Nomor 1, Tengket, Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur 69151
Telepon (031) 3052003, Laman : smkn1arosbaya.sch.id, Pos el : smknsatuarosbaya@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400.3/480/101.6.21.11/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: RITA OKTAVIANTY, S.Pd., M.Psi
NIP	: 19761007 200801 2 011
Pangkat/Gol	: Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan	: Kepala Sekolah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Agil Prameswari
NIM	: 220631100119
Program Studi	: Pendidikan Informatika
Semester	: VII (tujuh)
Fakultas	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas	: Universitas Trunojoyo Madura

Telah melakukan desiminasi produk pembelajaran dengan jenis produk "**Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android pada Materi Algoritma Pemrograman Dasar di SMKN 1 Arosbaya**" pada tanggal 23 Juli 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 02 September 2026
Kepala SMK Negeri 1 Arosbaya Bangkalan

RITA OKTAVIANTY, S.Pd., M.Psi.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19761007200801 2011

Lampiran 7 Surat Keterangan Validator Ahli Materi (Dosen)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.pif.trunojoyo.ac.id
Email: pifbangkalan@gmail.com

SURAT PERMOHONAN SEBAGAI VALIDATOR

Perihal : **Permohonan Sebagai Validator**

Kepada Yth.
Ibu Ana Tsalitsatun Ni'mah, S.Kom., M.Kom.
Dosen Pendidikan Informatika UTM
di Bangkalan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berkenaan dengan penelitian yang akan saya laksanakan di SMKN 3 Bangkalan, saya mohon kesediaan dan bantuan dari Bapak/Ibu untuk menjadi Validator Instrumen penelitian saya berupa "**Validasi Ahli Materi**". Namunya instrumen tersebut akan digunakan untuk penelitian saya yang berjudul "*Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android Pada Materi Algoritma Dasar Di SMKN 3 Arosbaya.*".

Demikian surat permohonan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangkalan, 25 Juni 2026

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Muhamad Afif Effendi, S.Kom., M.T.
NIP. 198808252018031001

Mahasiswa,

Agil Prameswari
NIM. 220631100119

Lampiran 8 Surat Keterangan Validator Ahli Media (Dosen)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp.: (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.pif.trunojoyo.ac.id
Email: pifftrunojoyo@gmail.com

SURAT PERMOHONAN SEBAGAI VALIDATOR

Perihal : **Permohonan Sebagai Validator**

Kepada Yth.
Bapak Krisna Raditya Pratama, M.Pd.
Dosen Pendidikan Informatika UTM
di Bangkalan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berkenaan dengan penelitian yang akan saya laksanakan di SMKN 1 Arosbaya, saya mohon kesediaan dan bantuan dari Bapak/Ibu untuk menjadi Validator Instrumen penelitian saya berupa "**Validasi Ahli Media**". Namnya instrumen tersebut akan digunakan untuk penelitian saya yang berjudul "*Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android Pada Materi Algoritma Dasar Di SMKN 1 Arosbaya*".

Demikian surat permohonan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangkalan, 25 Juni 2026

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Muhamad Arif Effendi, S.Kom., M.T.
NIP. 198808232018031001

Mahasiswa,

Agil Prameswari
NIM. 220631100119

Lampiran 9 Angket Respon Siswa

No Absen	Nama	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
1	Adil Putra Ramadhan	4	5	4	5	5	4	5	5
2	Alipah Khoirina	4	4	4	4	4	5	5	5
7	Faiz Arifin	4	4	5	5	5	5	5	5
21	Romi Mahardika	4	5	4	5	5	4	4	5
25	Siti Kurnia Amelia Putri	4	4	5	5	5	5	4	5
12	Lita Liana Saputri	3	5	5	4	4	5	5	5
24	Aisyah Arisanty	4	4	5	4	4	5	5	5
11	Karisma putri yulianti	3	5	5	4	4	5	5	5
14	Mufarrohah	3	5	5	3	4	4	5	5
25	Wildan mubarok	3	4	4	5	4	3	5	4
22	Salmanul Farisi	3	4	4	4	4	3	4	5
10	Ilham Pratanu	3	3	4	5	5	4	3	5
15	Moh. Faliqul Misbah	3	4	4	3	4	5	4	5
17	Nisra	3	4	3	3	3	3	3	4
19	Putra alfian asis	3	3	4	4	5	5	4	4
18	Noval M	3	4	4	3	3	4	3	3
23	Shofa Arrosidah	4	4	5	4	5	4	4	5
8	Halimatus soleha	5	4	5	5	5	4	5	4
3	Alya arif safitri	5	4	5	5	5	4	5	4
16	Muhyalun ariska	4	5	5	4	5	5	5	4
20	Ririn rahayu	5	5	4	4	5	5	5	4
6	Dewi wulandari	5	4	5	5	4	5	5	5
24	Siti asyah Humaira	5	5	5	4	4	5	4	4
13	M.Irfan asya'bani	3	4	3	3	4	3	3	4
5	Bayrusi	3	4	5	3	4	5	3	3

Komentar Kesan Saat Bermaian
Gamenya menarik cocok untuk anak pelajar, dan membuat saya lebih semangat belajar
Game ini sangat seru dan menguji logika saya
Bagus menarik sederhana tapi mempedukasi
Game seru, menarik dan membuat saya lebih semangat belajar
Permainan ini cukup menyenangkan & menarik. Saya lebih memahami cara bermain serta belajar lebih cepat & teliti
Gamenya bagus menyenangkan dan mudah dipahami
Permainan ini sangat menyenangkan bagi saya, lebih seru belajar lewat game ini dan cepat nangkapnya
Gamenya bagus menyenangkan dan mudah dipahami
Gamenya bagus menyenangkan dan mudah dipahami, pokoknya seru banget!
Gamenya sangat seru & menarik
Game ini sangat membantu saya mengenal algoritma
Game ini membantu memahami algoritma
Game ini sangat seru saat di mainkan
Gamenya cukup menyenangkan dan seru
Game ii membantu memahami algoritma
-
Gamenya bagus dan seru
Gamenya seru menarik dan seru
Game ini sangat seru dan menyenangkan untuk dimainkan. Permainan cukup menantang, tetapi tetap membuat saya penasaran untuk terus mencoba.
Gamenya sangat seru dan menarik
Gemenya seru dan sangat bagus
Gamenya mudah dan sangat menarik, untuk dimainkan pertama kali ini lumayan seru
Gamenya seu dan asik, saya suka
Cukup menyenangkan untuk saya dan seru dan juga menguji logika saya
-

Keterangan: P1–P8 adalah pernyataan/indikator pada angket sesuai urutan kolom

Lampiran 10 Dokumentasi Validasi Ahli Materi (Dosen)



Lampiran 11 Dokumentasi Validasi Ahli Media (Dosen)



Lampiran 12 Dokumentasi Validasi Ahli Materi (Guru)



Lampiran 13 Dokumentasi Validasi Ahli Media (Guru)



Lampiran 14 Kelompok Kecil



Lampiran 15 kelompok besar



Lampiran 16 Dukumentasi Penelitian Siswa





Lampiran 17 Biodata Penulis



Identitas Diri

Nama	: Agil Prameswari
Tempat, Tanggal Lahir	: Bangkalan, 02 April 2003
Program Studi	: Pendidikan Informatika
NIM	: 220631100119
Email	: 220631100119@student.trunojoyo.ac.id
Nomer Telpon	: 081230186076

Riwayat Pendidikan

TK RA Kartini……..2009-2010

Jalan Jeruk III No. 2, Desa BanyuAjuh, Kec Kamal, Kab Bangkalan

SDN Banyuajuh 03……...2010-2016

Jl. Manggis No.13, Perumnas, Desa BanyuAjuh , Kec Kamal, Bangkalan.

SMPN 3 Kamal…….2016-2019

Jl. Raya Tajungan, Parseh, Desa Gili Anyar, Kec. Kamal, Bangkalan.

SMKN 1 Kamal……2019-2022

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Desa Telang, Kec. Kamal, Bangkalan.

Universitas Trunodjoyo Madura ……2022-2026

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Desa Telang, Kec. Kamal, Kab Bangkalan,

Lampiran 18 Cek Turnitin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp. (0031) 3011146, Fax. (0031) 3011506
Laman : www.pif.trunojoyo.ac.id
Email : pifmesin@gmail.com

SURAT KETERANGAN
LULUS PLAGIASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama	Muhammad Afif Effendi, S.Kom., M.T
NIP	198808232018031001

Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	Agil Prameswari
NIM	220631100119
Judul Tugas Akhir	"Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android Pada Materi Algoritma Pemrograman Dasar Di Smkn 1 Arosbaya."

Telah selesai melaksanakan dan Lulus Plagiasi Tugas Akhir dengan hasil 23%. Demikian surat ini di buat, agar dapat digunakan pada proses selanjutnya.

Bangkalan, 01 September 2026
Dosen Pembimbing,

Muhammad Afif Effendi, S.Kom, M.T
NIP 198808232018031001